

Práctica 2-2

Instalación y configuración del dispositivo Cisco CSR1000v en VMware

RA 2. Implementa scripts para la configuración automatizada de dispositivos de red mediante conexiones seguras, aplicando técnicas de programación y protocolos de comunicación

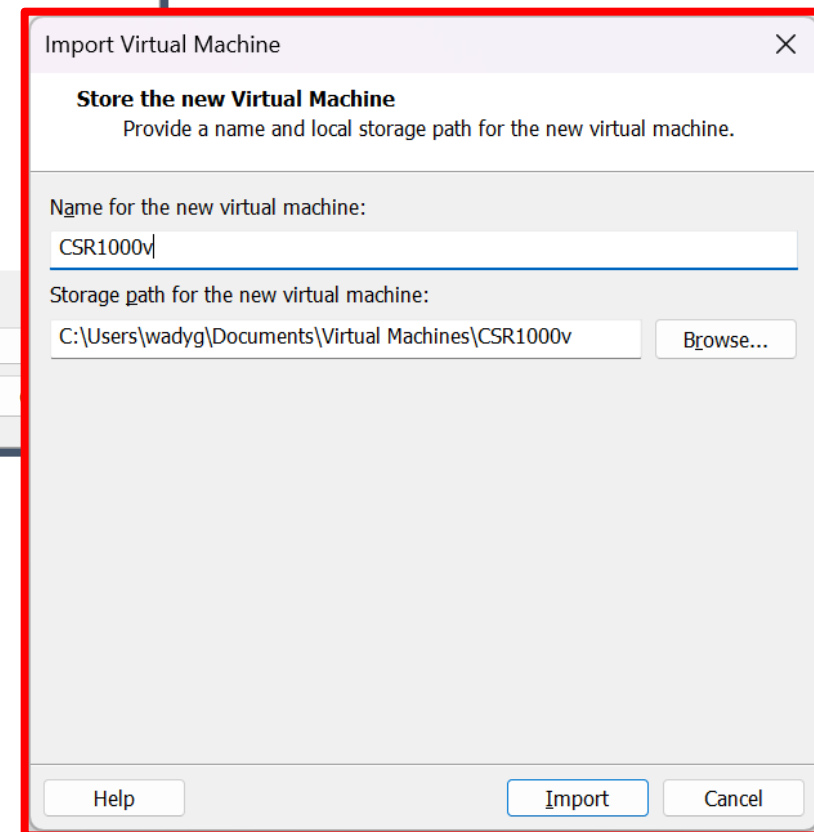
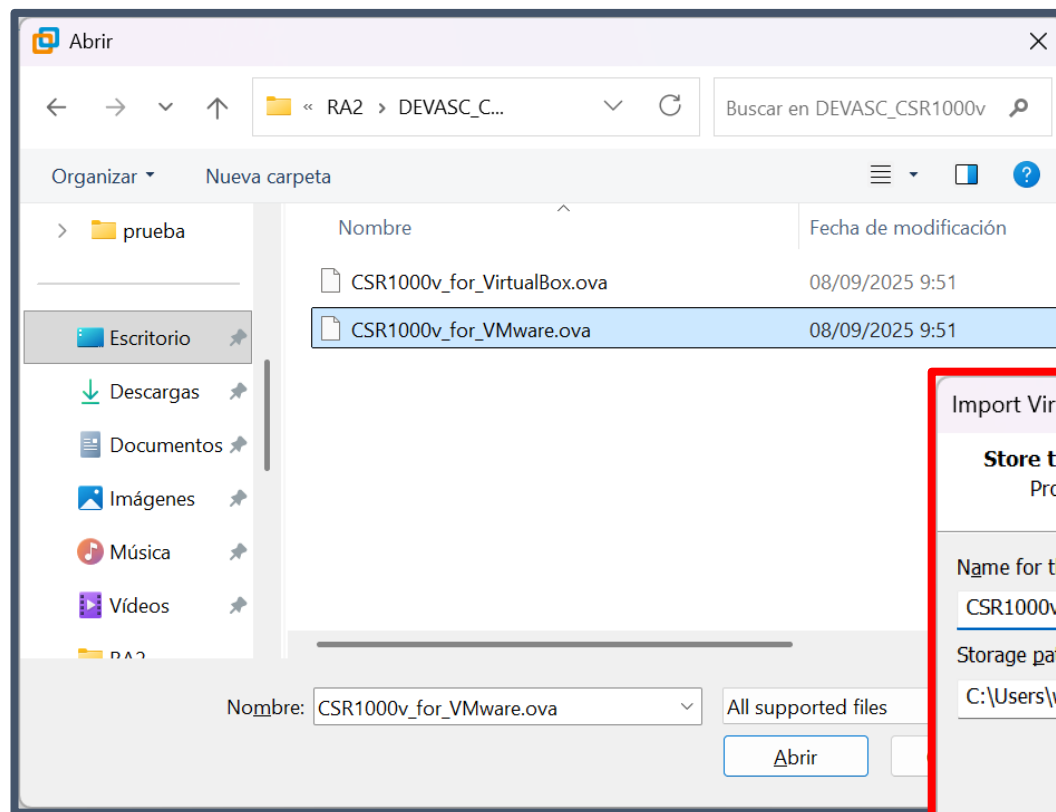
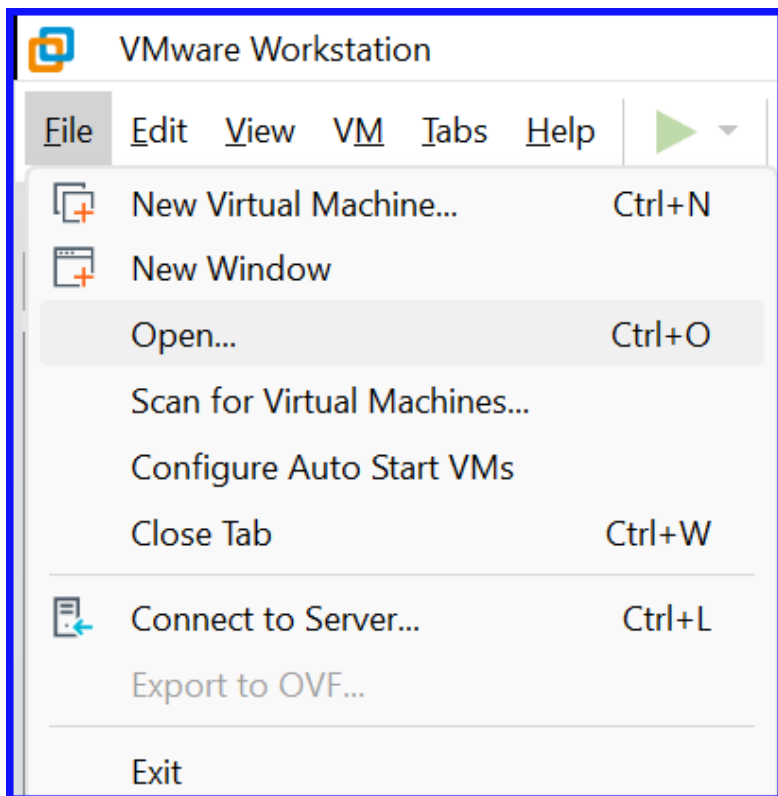
Módulo Programación Aplicada a Ciberseguridad, Redes y Sistemas Inteligentes

CFGS ASIR

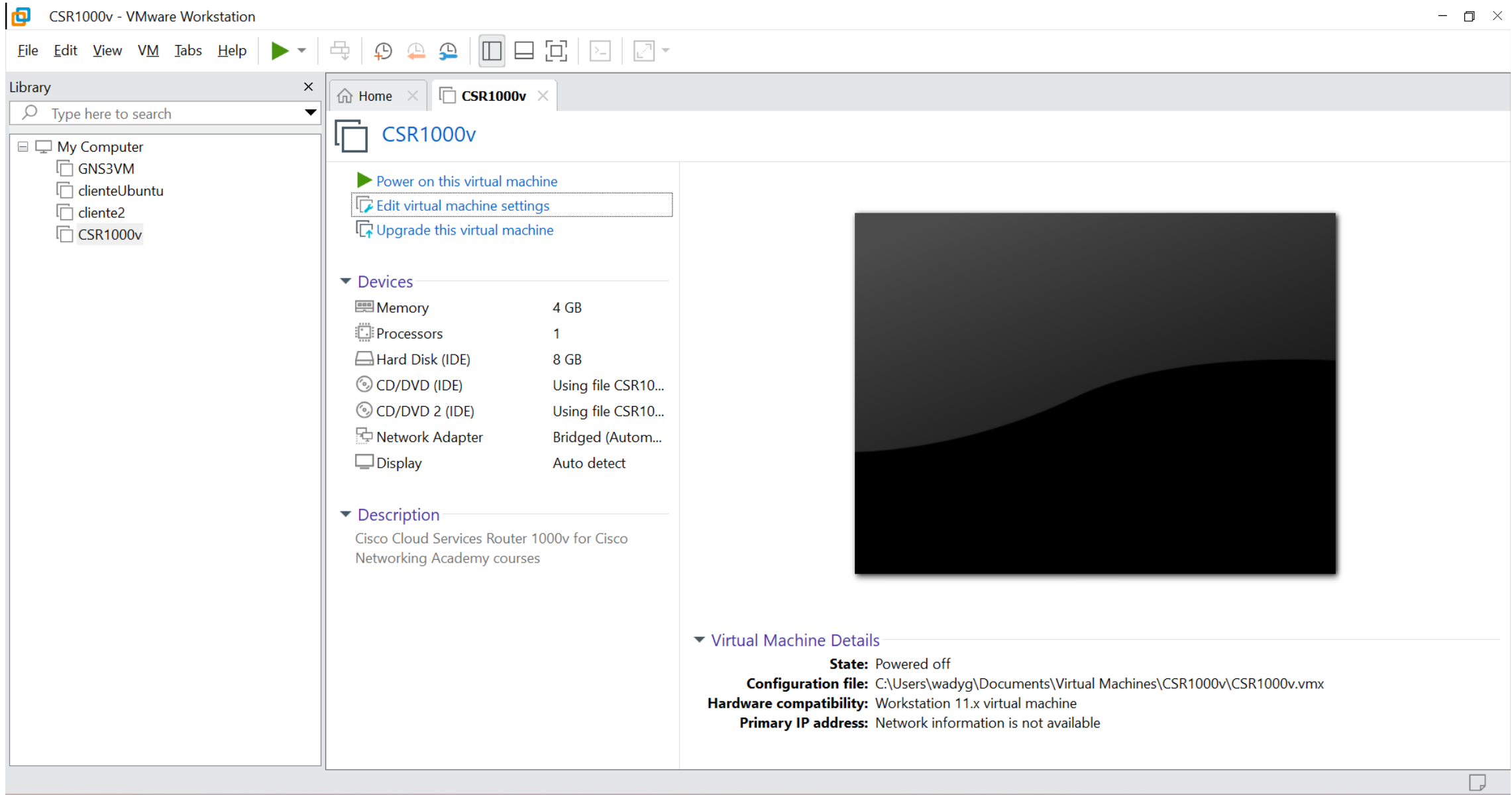
CI María Ana Sanz

Curso 2025-2026

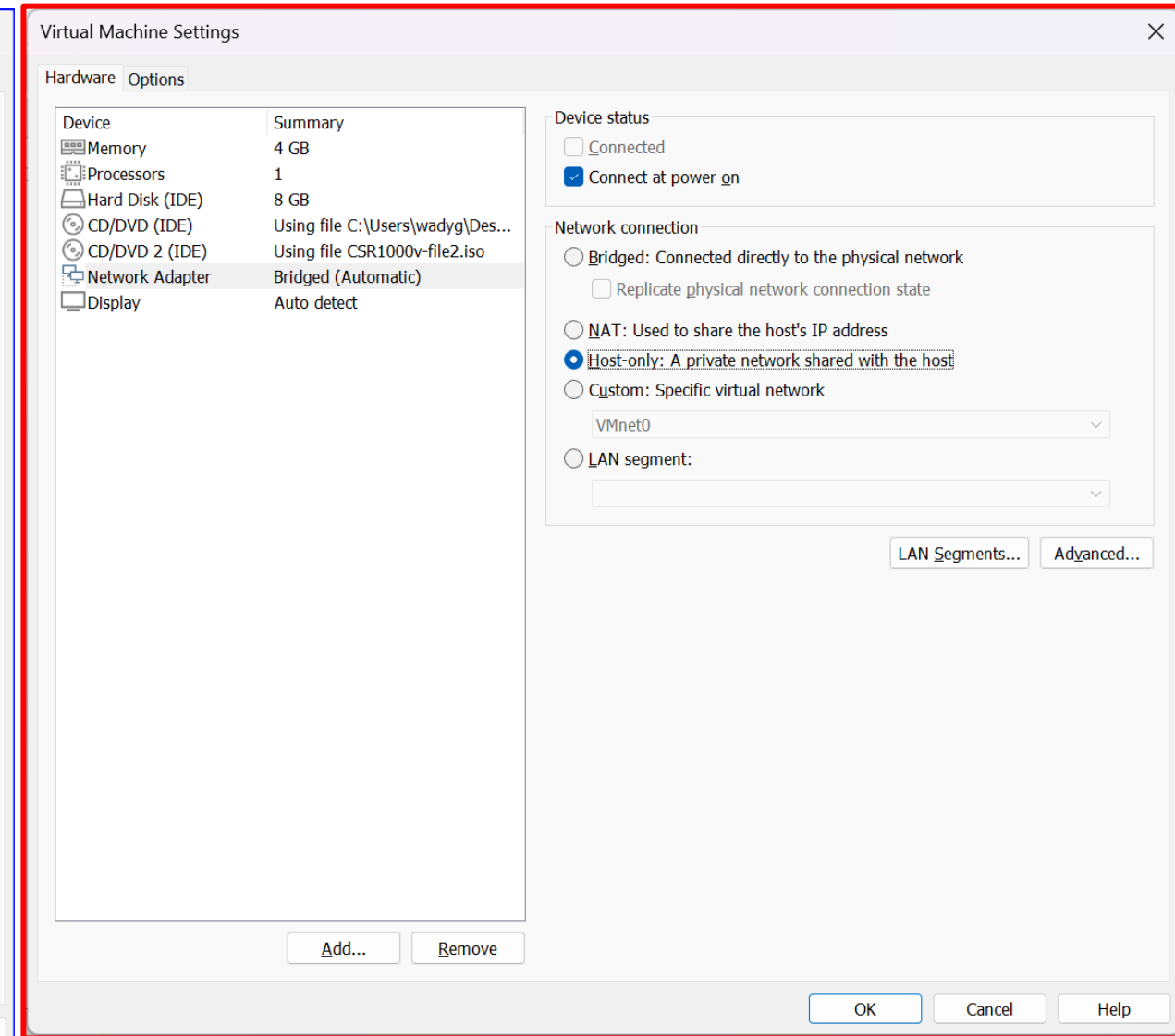
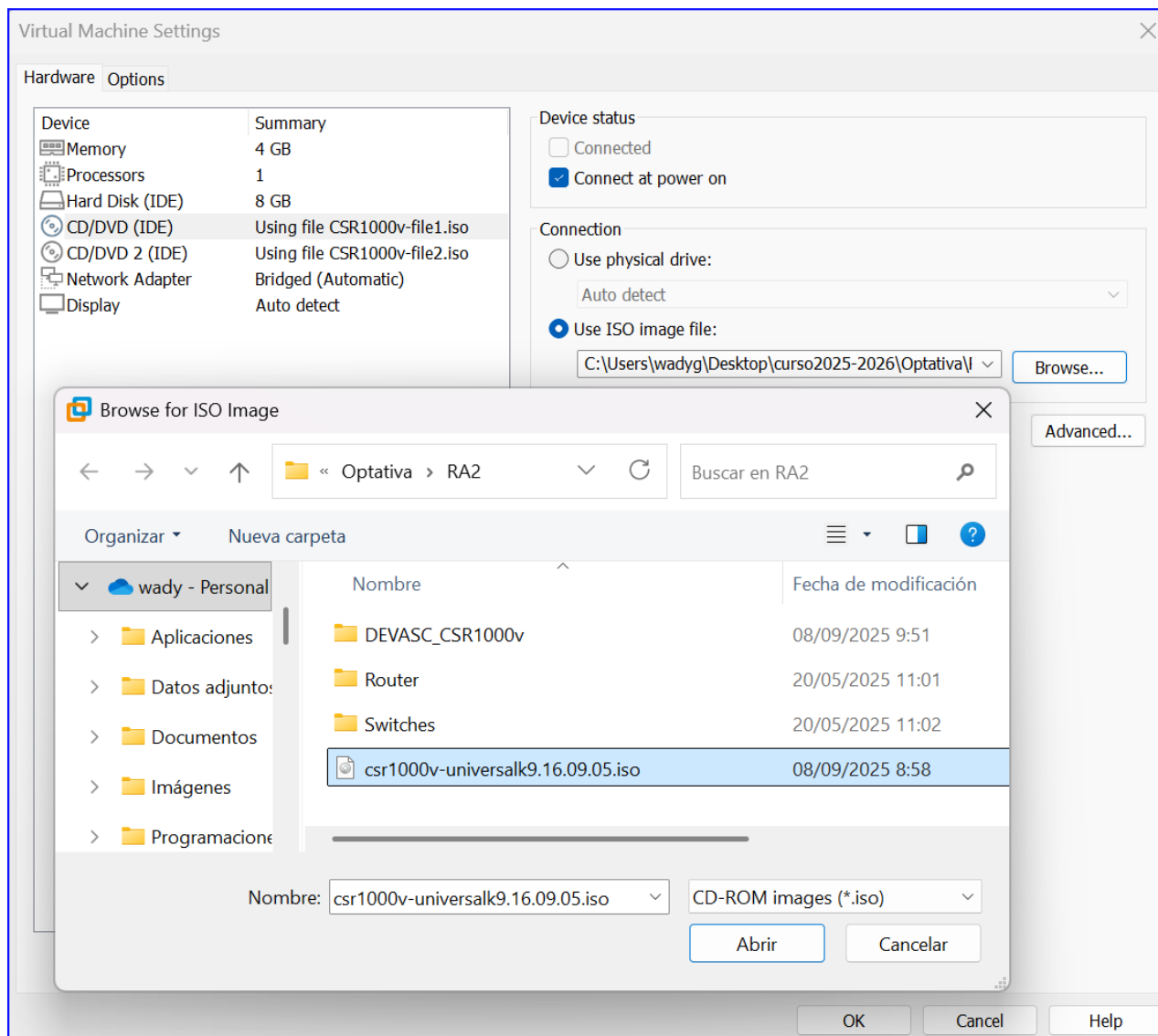
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



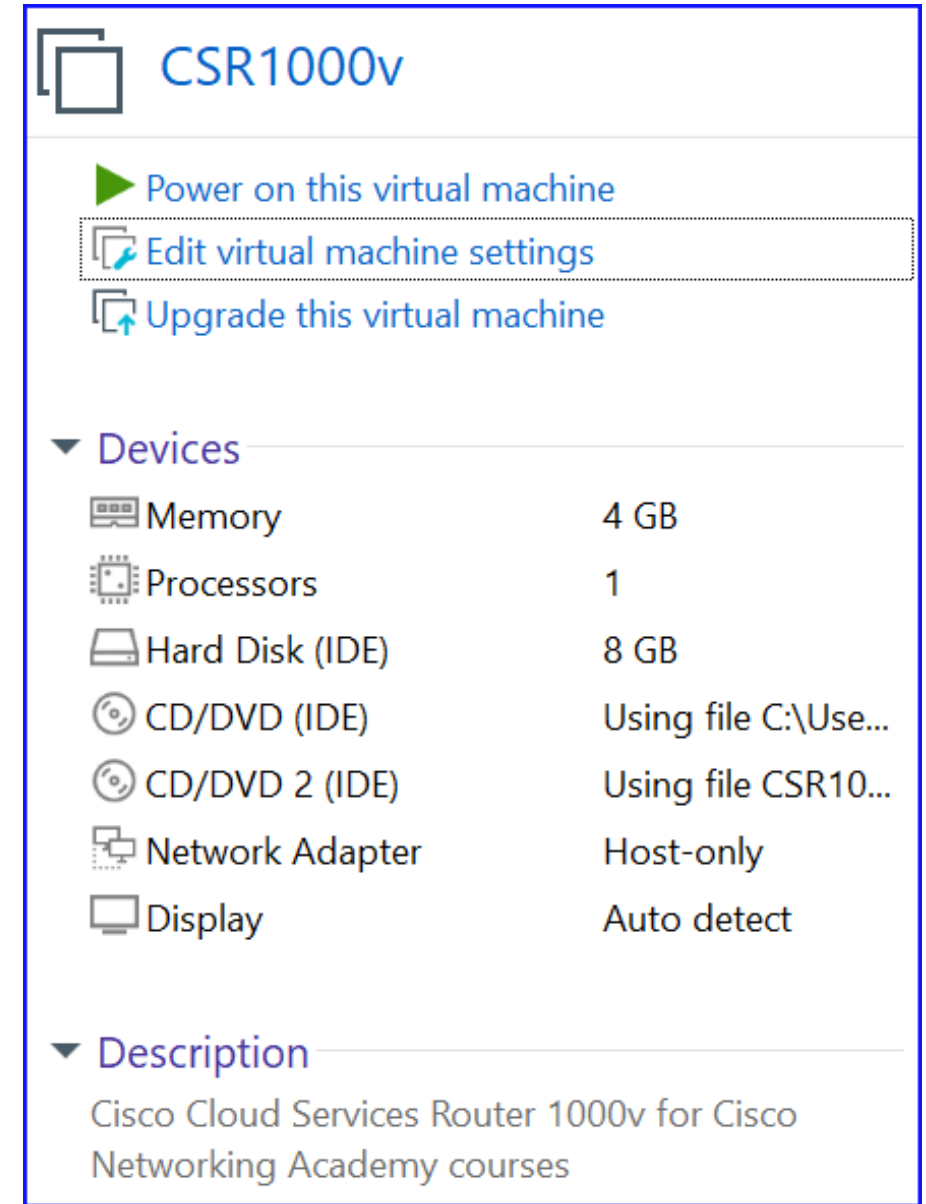
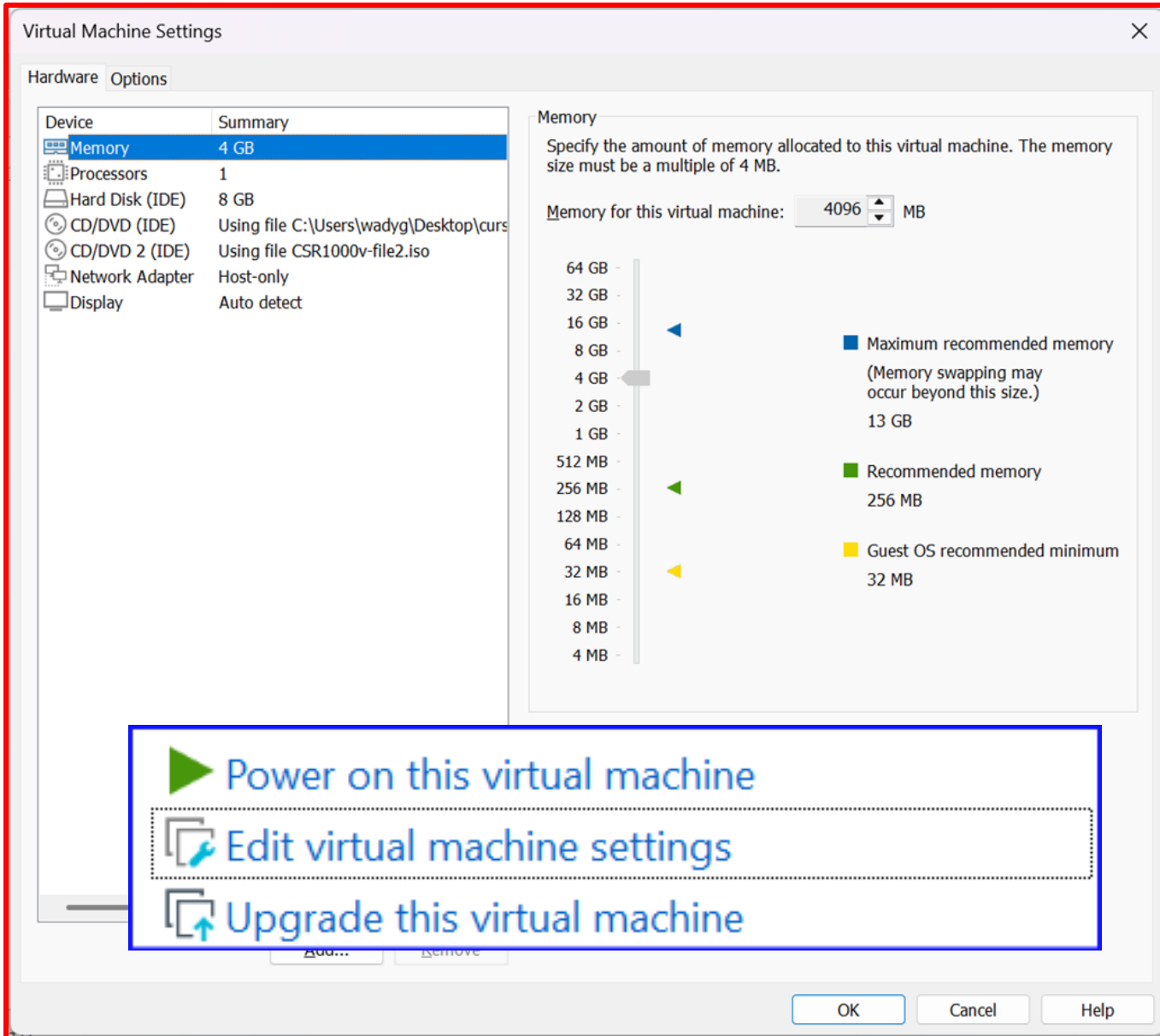
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



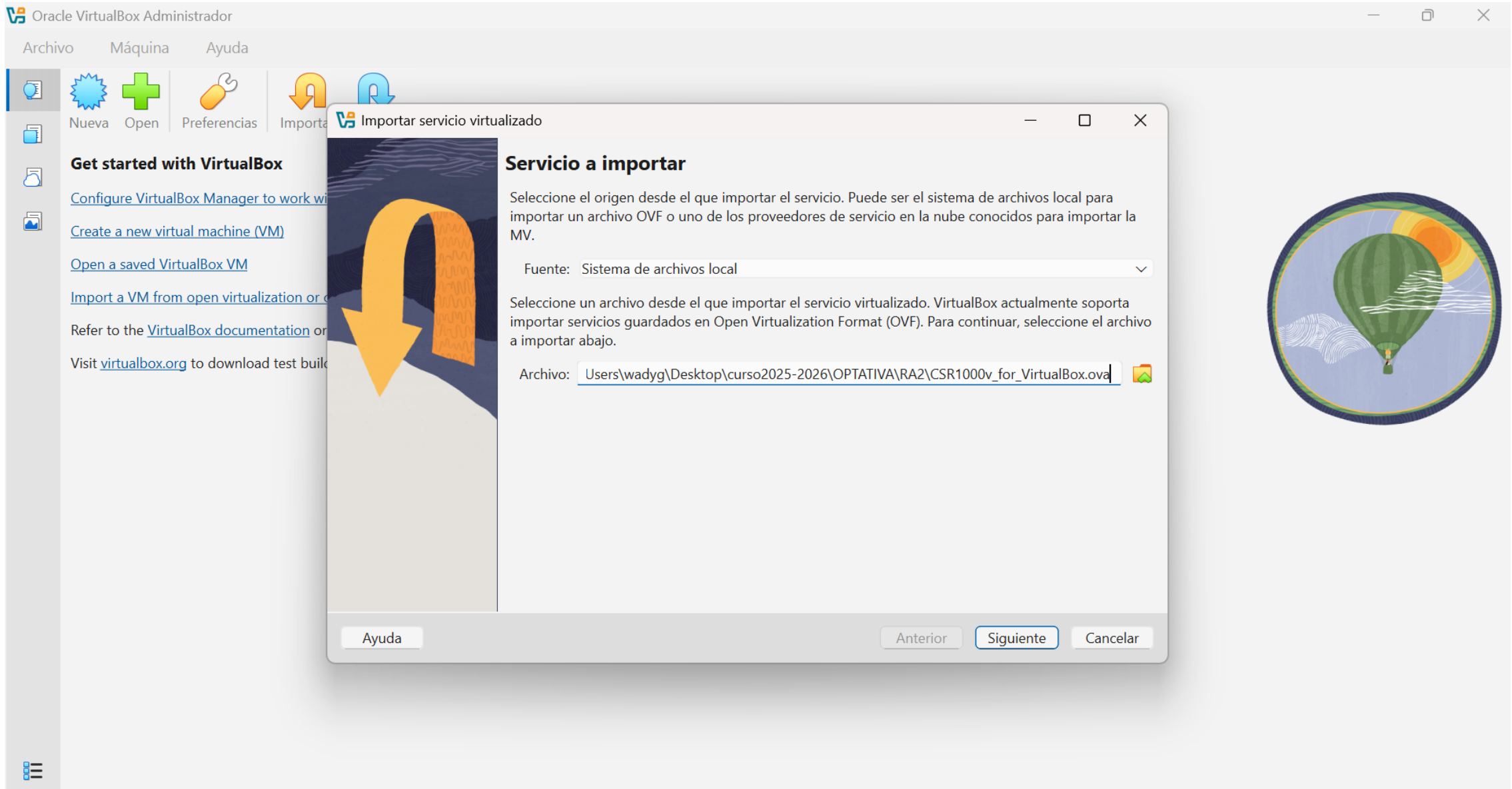
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



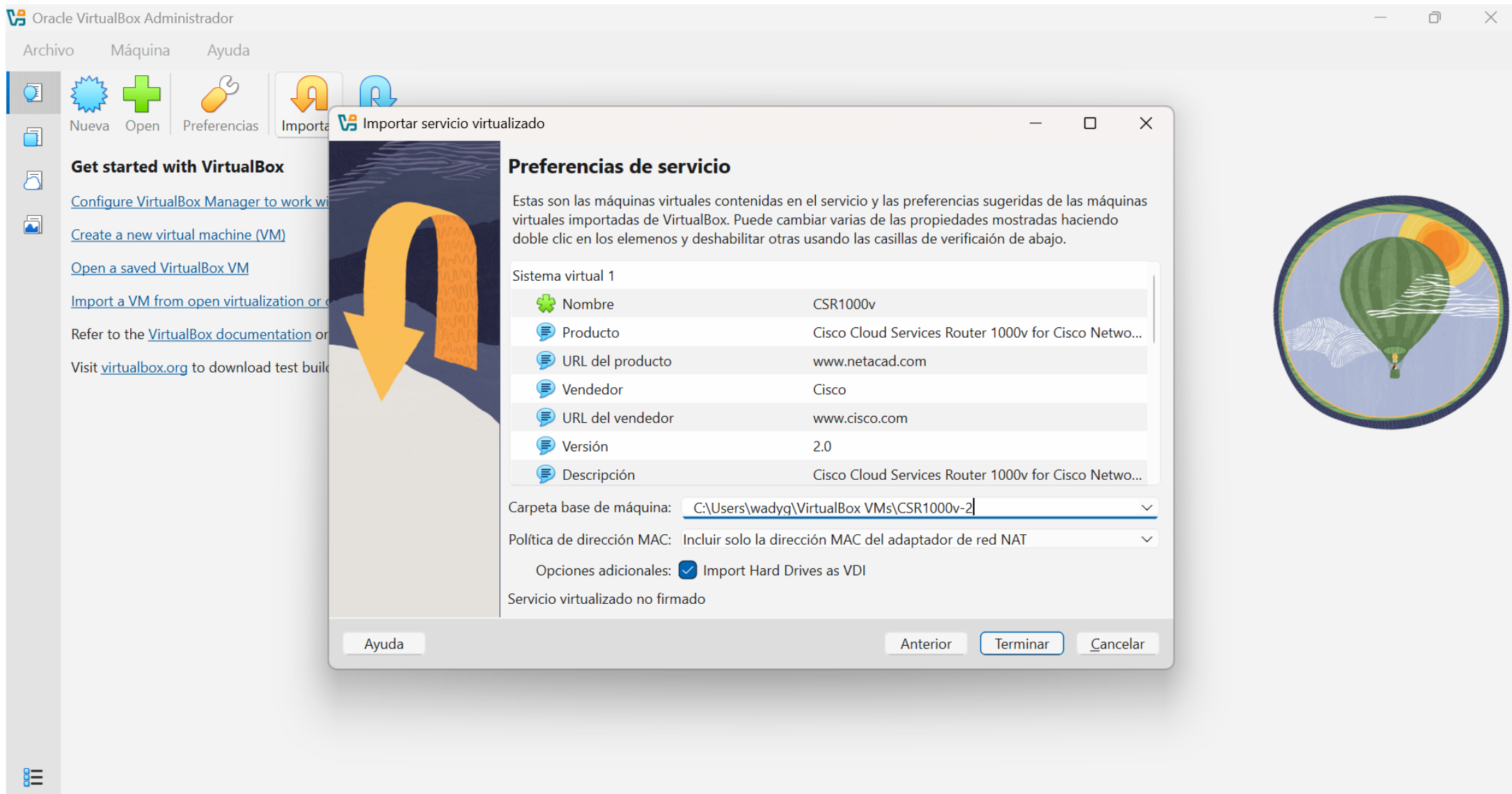
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



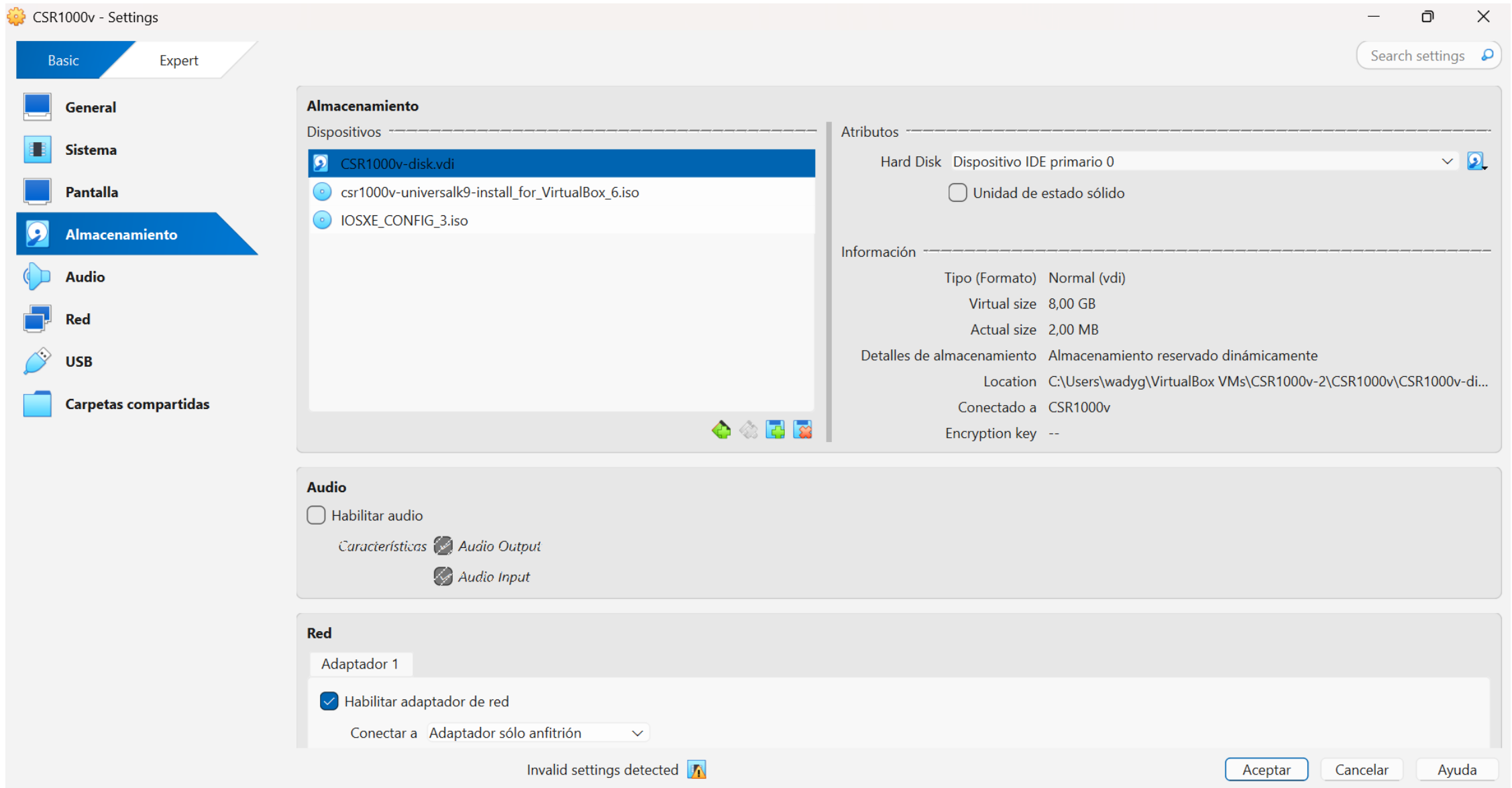
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



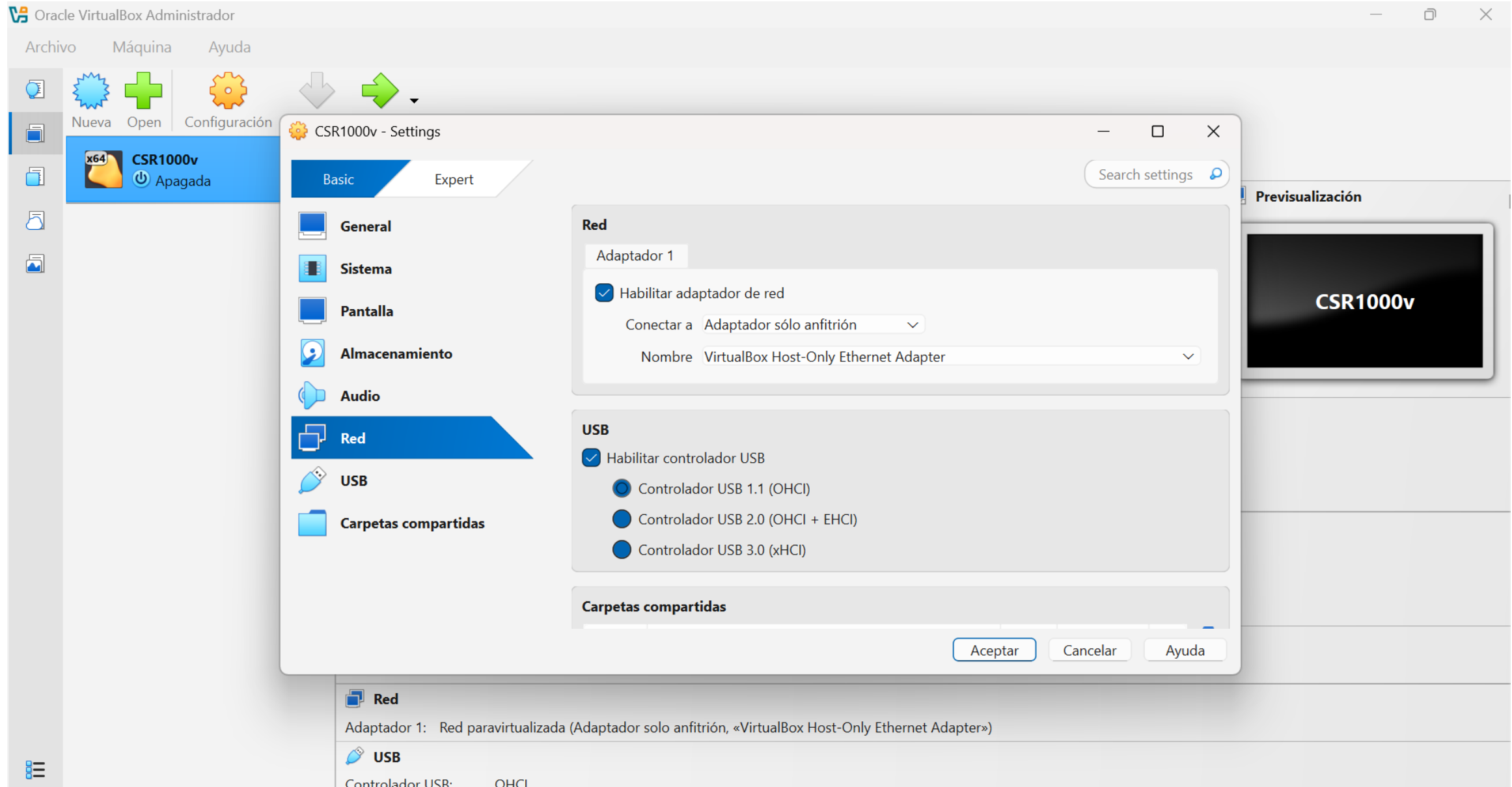
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox

The screenshot displays the Oracle VM VirtualBox Administrator interface. The main window shows the configuration for a virtual machine named 'CSR1000v', which is currently powered off. The configuration is organized into several sections:

- General:** Name: CSR1000v, Sistema operativo: Other Linux (64-bit).
- Sistema:** Memoria base: 4096 MB, Orden de arranque: Óptica, Disco duro, Aceleración: Paginación anidada, PAE/NX, Paravirtualización KVM.
- Pantalla:** Memoria de vídeo: 16 MB, Controlador gráfico: VMSVGA, Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado, Grabación: Inhabilitado.
- Almacenamiento:** Controlador: IDE, Dispositivo IDE primario 0: CSR1000v-disk.vdi (Normal, 8,00 GB), Dispositivo IDE primario 1: [Unidad óptica] csr1000v-universalk9-install_for_VirtualBox_6.iso (380,00 KB), Dispositivo IDE secundario 0: [Unidad óptica] IOSXE_CONFIG_3.iso (350,00 KB).
- Audio:** Inhabilitado.
- Red:** Adaptador 1: Red paravirtualizada (Adaptador solo anfitrión, «VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter»).
- USB:** Controlador USB: OHCI.

On the right side, there is a 'Previsualización' (Preview) window showing a black screen with the text 'CSR1000v' in white.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox

The screenshot shows the Windows 'Conexiones de red' (Network Connections) window. The main window lists several network adapters, including 'Ethernet 4' (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter), 'Ethernet 5' (Red no identificada), and several 'VMware Network Adapter VMnet' instances. Two detail windows are open:

Estado de Ethernet 4

General

Conexión

Conectividad IPv4:	No está conectado
Conectividad IPv6:	No está conectado
Estado del medio:	Habilitado
Duración:	1 día 10:46:31
Velocidad:	1,0 Gbps

Actividad

Enviados — Recibidos

Paquetes: 0 | 0

Detalles...

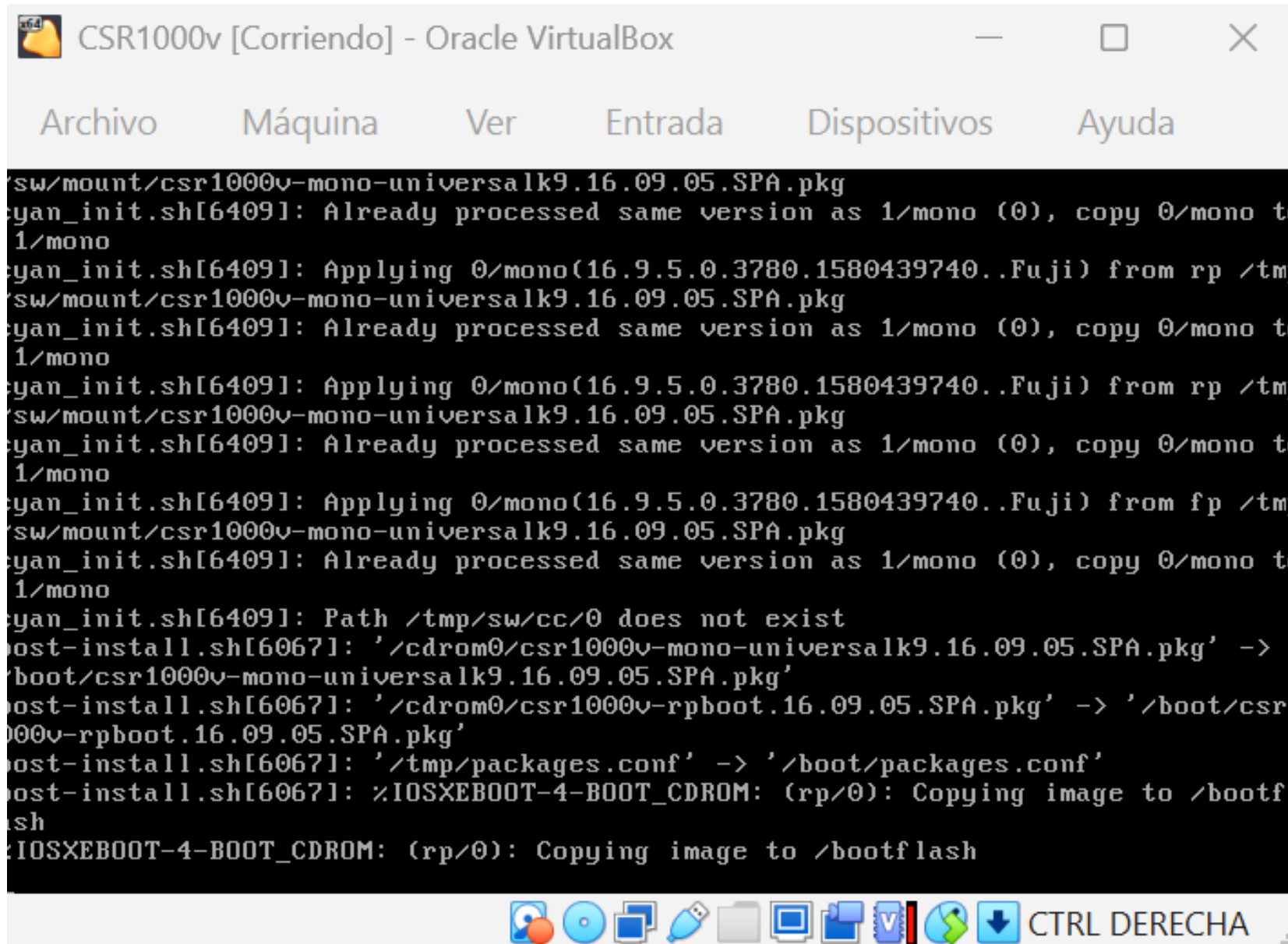
Propiedades, Deshabilitar, Diagnosticar, Cerrar

Detalles de la conexión de red

Propiedad	Valor
Sufijo DNS específico par...	
Descripción	VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física	0A-00-27-00-00-19
Habilitado para DHCP	No
Dirección IPv4	192.168.56.1
Máscara de subred IPv4	255.255.255.0
Puerta de enlace predete...	
Servidor DNS IPv4	
Servidor WINS IPv4	
Habilitado para NetBios a...	Sí
Vínculo: dirección IPv6 local	fe80::4f2d:4f78:850d:2e51%25
Puerta de enlace predete...	
Servidores DNS IPv6	fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1

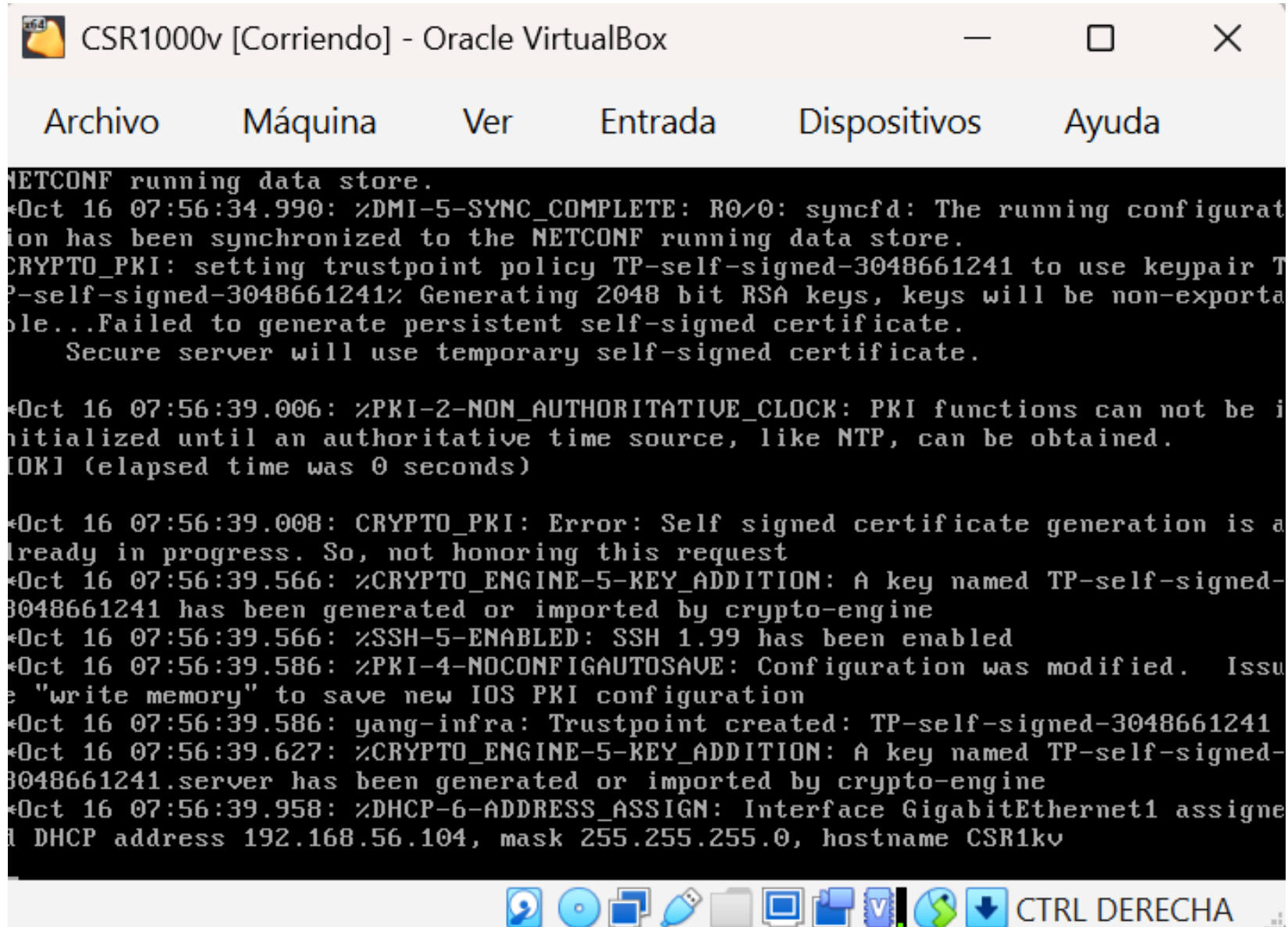
Cerrar

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



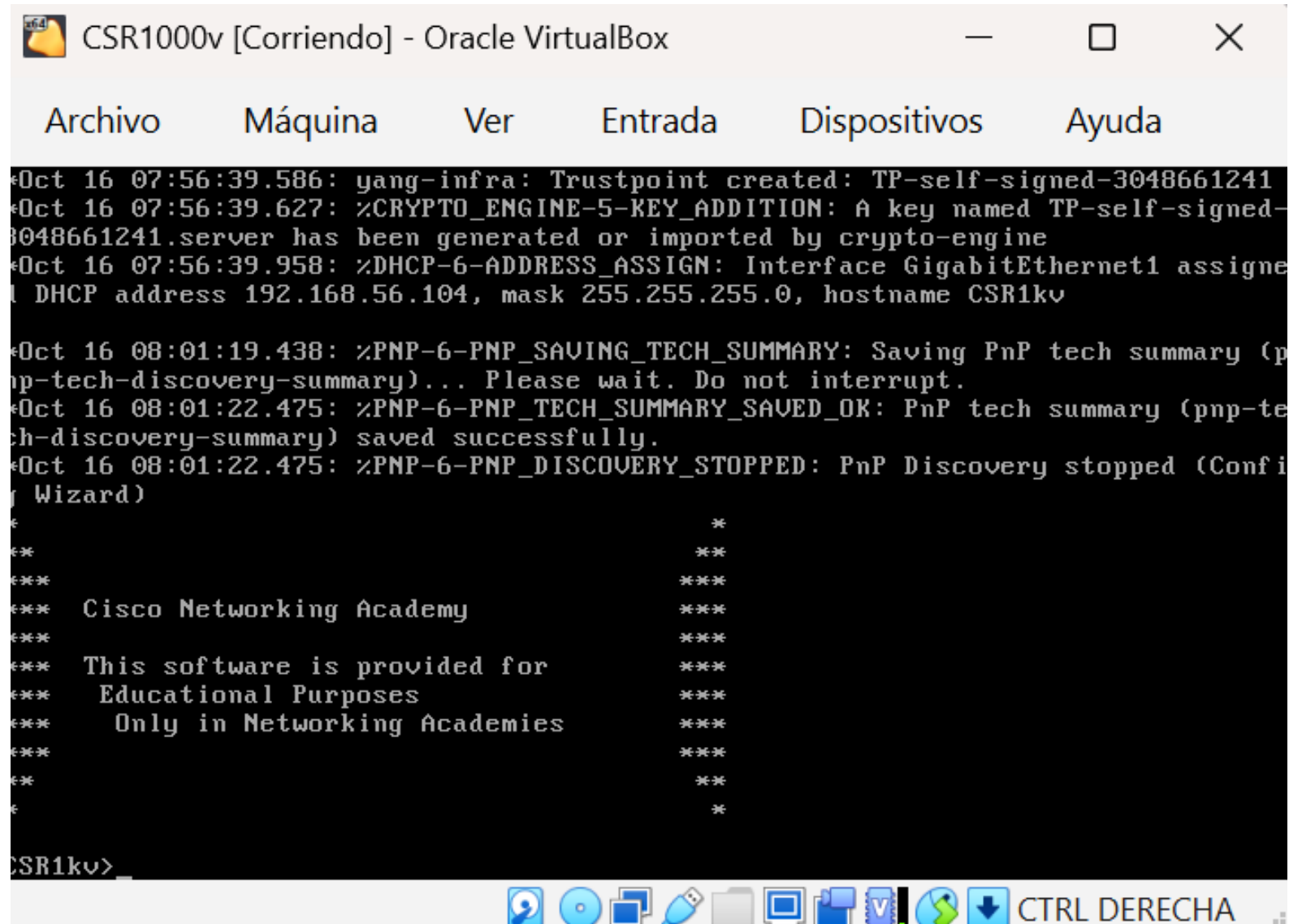
```
sw/mount/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg
cyan_init.sh[6409]: Already processed same version as 1/mono (0), copy 0/mono to 1/mono
cyan_init.sh[6409]: Applying 0/mono(16.9.5.0.3780.1580439740..Fuji) from rp /tmp
sw/mount/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg
cyan_init.sh[6409]: Already processed same version as 1/mono (0), copy 0/mono to 1/mono
cyan_init.sh[6409]: Applying 0/mono(16.9.5.0.3780.1580439740..Fuji) from rp /tmp
sw/mount/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg
cyan_init.sh[6409]: Already processed same version as 1/mono (0), copy 0/mono to 1/mono
cyan_init.sh[6409]: Applying 0/mono(16.9.5.0.3780.1580439740..Fuji) from fp /tmp
sw/mount/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg
cyan_init.sh[6409]: Already processed same version as 1/mono (0), copy 0/mono to 1/mono
cyan_init.sh[6409]: Path /tmp/sw/cc/0 does not exist
post-install.sh[6067]: '/cdrom0/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg' -> '/boot/csr1000v-mono-universalk9.16.09.05.SPA.pkg'
post-install.sh[6067]: '/cdrom0/csr1000v-rpboot.16.09.05.SPA.pkg' -> '/boot/csr1000v-rpboot.16.09.05.SPA.pkg'
post-install.sh[6067]: '/tmp/packages.conf' -> '/boot/packages.conf'
post-install.sh[6067]: %IOSXEBOOT-4-BOOT_CDROM: (rp/0): Copying image to /bootflash
%IOSXEBOOT-4-BOOT_CDROM: (rp/0): Copying image to /bootflash
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



```
NETCONF running data store.  
*Oct 16 07:56:34.990: %DMI-5-SYNC_COMPLETE: R0/0: syncfd: The running configuration has been synchronized to the NETCONF running data store.  
CRYPTO_PKI: setting trustpoint policy TP-self-signed-3048661241 to use keypair TP-self-signed-3048661241  
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...Failed to generate persistent self-signed certificate.  
Secure server will use temporary self-signed certificate.  
  
*Oct 16 07:56:39.006: %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be initialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained.  
[OK] (elapsed time was 0 seconds)  
  
*Oct 16 07:56:39.008: CRYPTO_PKI: Error: Self signed certificate generation is already in progress. So, not honoring this request  
*Oct 16 07:56:39.566: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-3048661241 has been generated or imported by crypto-engine  
*Oct 16 07:56:39.566: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled  
*Oct 16 07:56:39.586: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue the "write memory" to save new IOS PKI configuration  
*Oct 16 07:56:39.586: yang-infra: Trustpoint created: TP-self-signed-3048661241  
*Oct 16 07:56:39.627: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-3048661241.server has been generated or imported by crypto-engine  
*Oct 16 07:56:39.958: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet1 assigned DHCP address 192.168.56.104, mask 255.255.255.0, hostname CSR1kv
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VBox



```
CSR1000v [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

*Oct 16 07:56:39.586: yang-infra: Trustpoint created: TP-self-signed-3048661241
*Oct 16 07:56:39.627: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-
3048661241.server has been generated or imported by crypto-engine
*Oct 16 07:56:39.958: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet1 assigne
d DHCP address 192.168.56.104, mask 255.255.255.0, hostname CSR1kv

*Oct 16 08:01:19.438: %PNP-6-PNP_SAVING_Tech_SUMMARY: Saving PnP tech summary (p
np-tech-discovery-summary)... Please wait. Do not interrupt.
*Oct 16 08:01:22.475: %PNP-6-PNP_Tech_SUMMARY_SAVED_OK: PnP tech summary (pnp-te
ch-discovery-summary) saved successfully.
*Oct 16 08:01:22.475: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Confi
g Wizard)

*
**
***
*** Cisco Networking Academy ***
***
*** This software is provided for ***
*** Educational Purposes ***
*** Only in Networking Academies ***
***
**
*

CSR1kv>
```

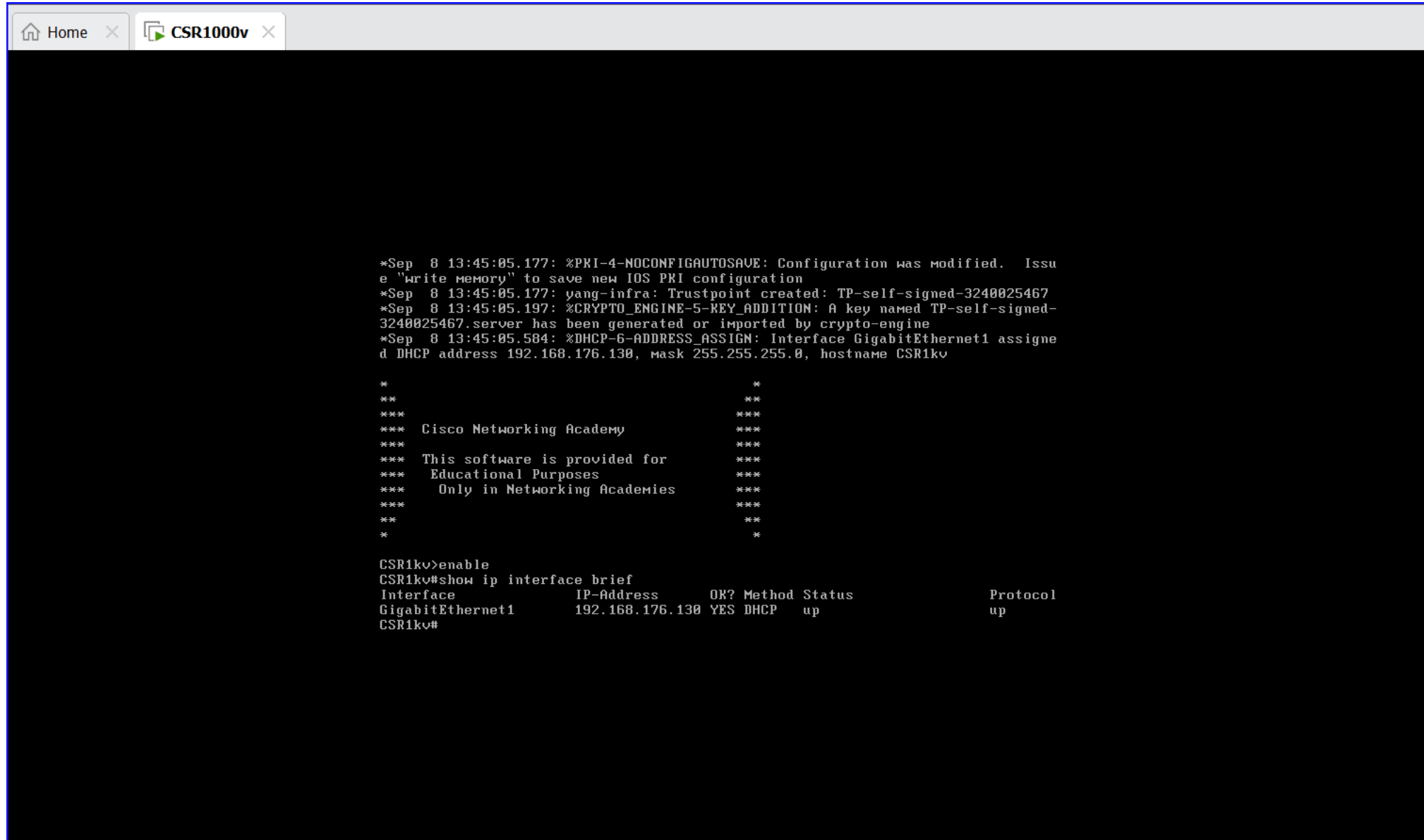
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



The screenshot shows a terminal window with a title bar containing 'Home' and 'CSR1000v'. The terminal output displays a series of system messages from the Cisco IOS CLI, including NETCONF data store updates, crypto engine key generation, SSH enablement, and DHCP address assignment.

```
NETCONF running data store.  
*Sep  8 13:44:56.738: %DMI-5-SYNC_COMPLETE: R0/0: syncfd: The running configurat  
ion has been synchronized to the NETCONF running data store.  
CRYPTO_PRI: setting trustpoint policy TP-self-signed-3240025467 to use keypair T  
P-self-signed-3240025467% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exporta  
ble...Failed to generate persistent self-signed certificate.  
Secure server will use temporary self-signed certificate.  
  
[OK] (elapsed time was 1 seconds)  
  
*Sep  8 13:45:04.941: %PRI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PRI functions can not be i  
nitialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained.  
*Sep  8 13:45:04.942: CRYPTO_PRI: Error: Self signed certificate generation is a  
lready in progress. So, not honoring this request  
*Sep  8 13:45:05.163: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-  
3240025467 has been generated or imported by crypto-engine  
*Sep  8 13:45:05.164: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled  
*Sep  8 13:45:05.177: %PRI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issu  
e "write memory" to save new IOS PRI configuration  
*Sep  8 13:45:05.177: yang-infra: Trustpoint created: TP-self-signed-3240025467  
*Sep  8 13:45:05.197: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-  
3240025467.server has been generated or imported by crypto-engine  
*Sep  8 13:45:05.584: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet1 assigne  
d DHCP address 192.168.176.130, mask 255.255.255.0, hostname CSR1kv  
-
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



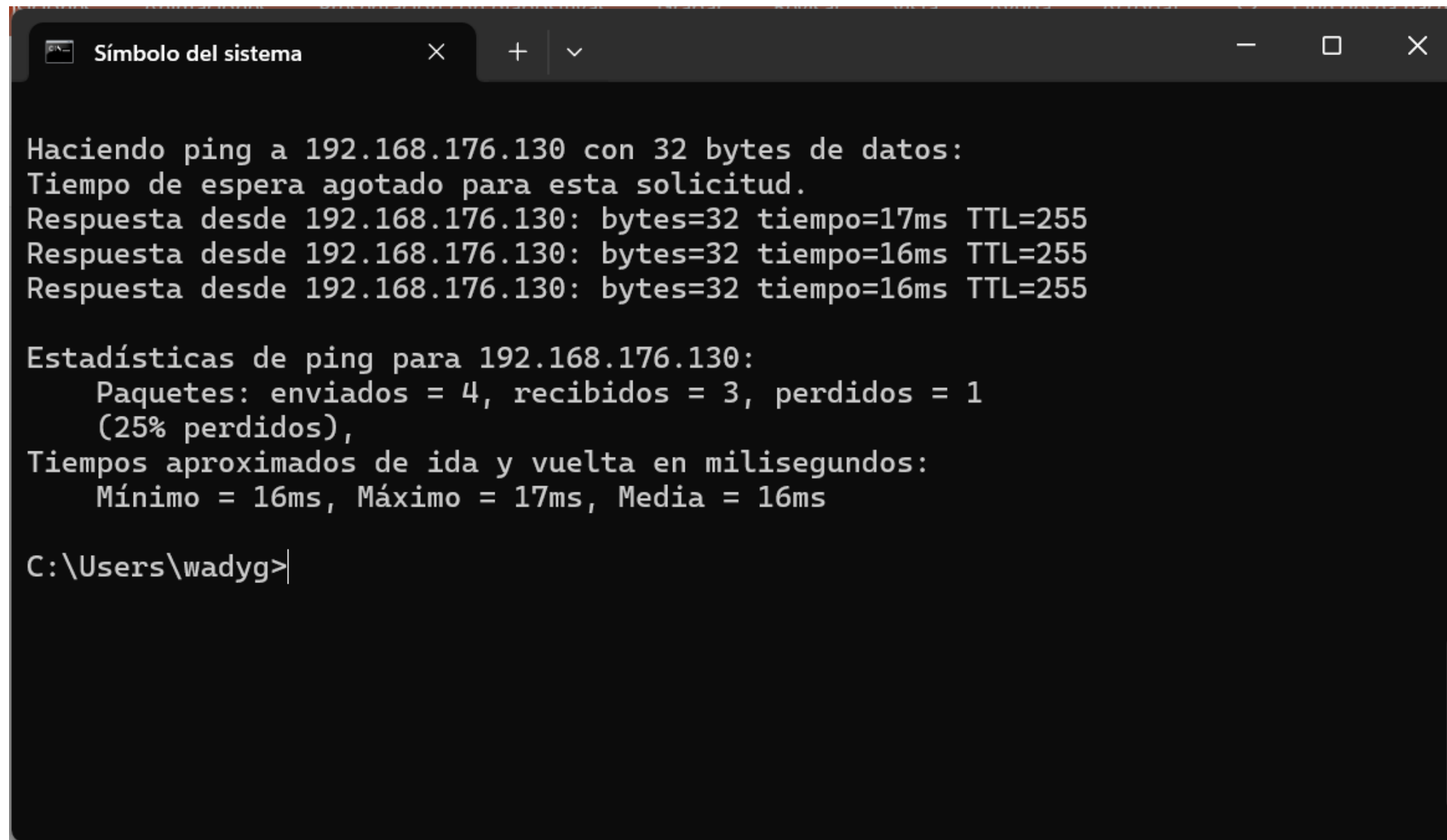
```

*Sep  8 13:45:05.177: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified.  Issu
e "write memory" to save new IOS PKI configuration
*Sep  8 13:45:05.177: yang-infra: Trustpoint created: TP-self-signed-3240025467
*Sep  8 13:45:05.197: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-
3240025467.server has been generated or imported by crypto-engine
*Sep  8 13:45:05.584: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet1 assigne
d DHCP address 192.168.176.130, mask 255.255.255.0, hostname CSR1kv

*
**
***
*** Cisco Networking Academy
***
*** This software is provided for
*** Educational Purposes
*** Only in Networking Academies
***
**
*

CSR1kv>enable
CSR1kv#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1   192.168.176.130 YES DHCP    up              up
CSR1kv#
```


Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



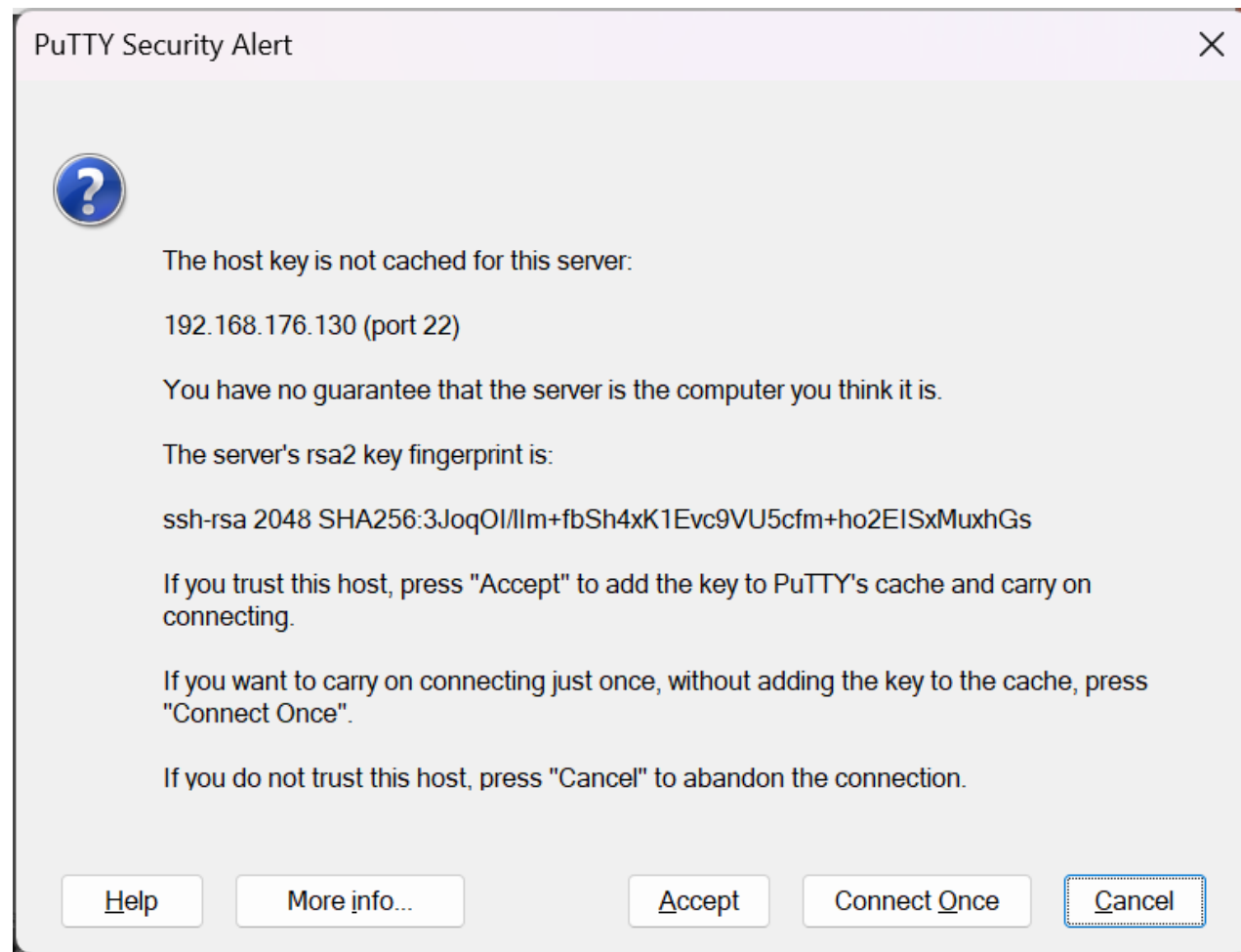
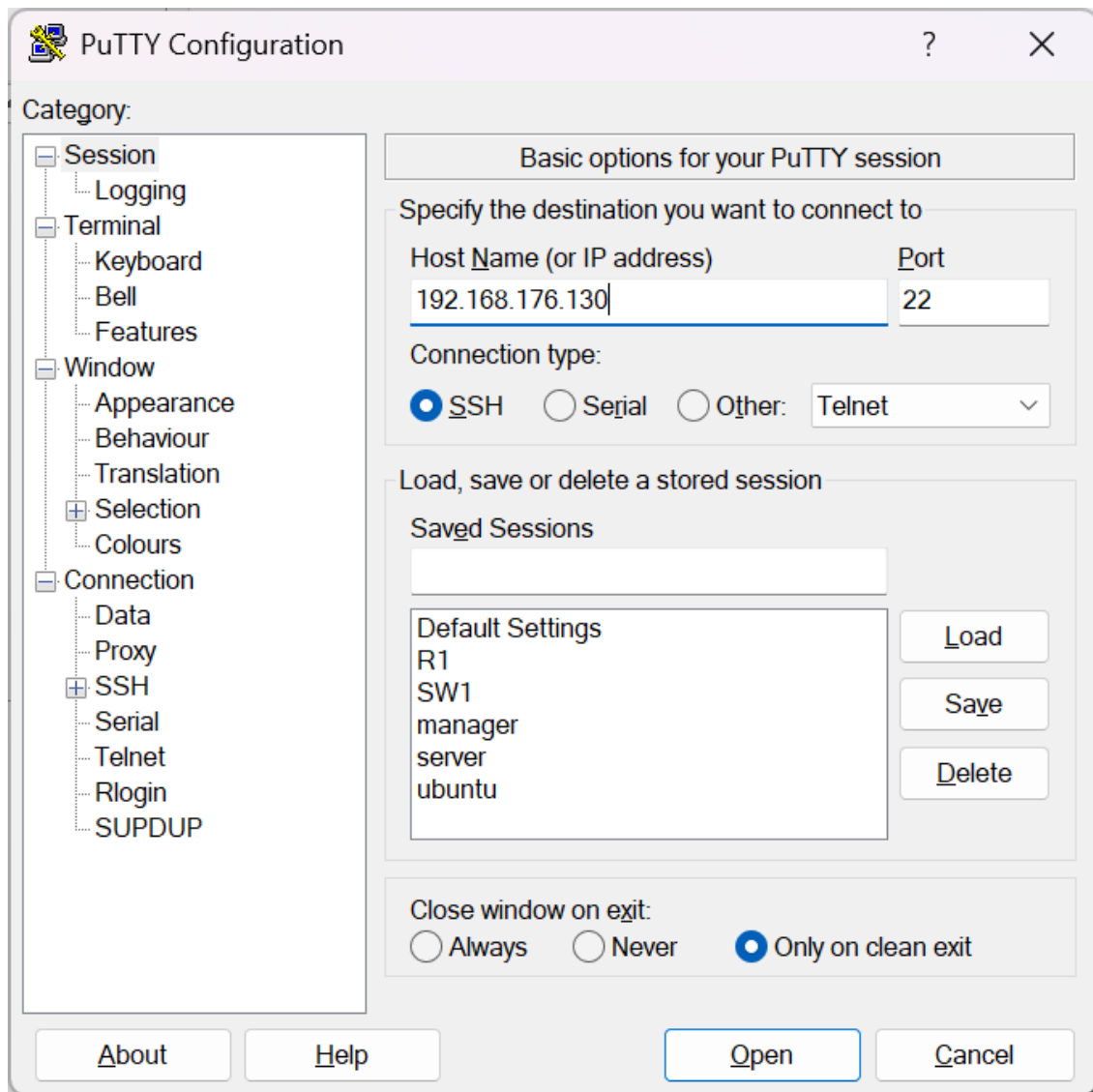
```
Símbolo del sistema × + ∨ - □ ×

Haciendo ping a 192.168.176.130 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.176.130: bytes=32 tiempo=17ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.176.130: bytes=32 tiempo=16ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.176.130: bytes=32 tiempo=16ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.176.130:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
    (25% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 16ms, Máximo = 17ms, Media = 16ms

C:\Users\wadyg>
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

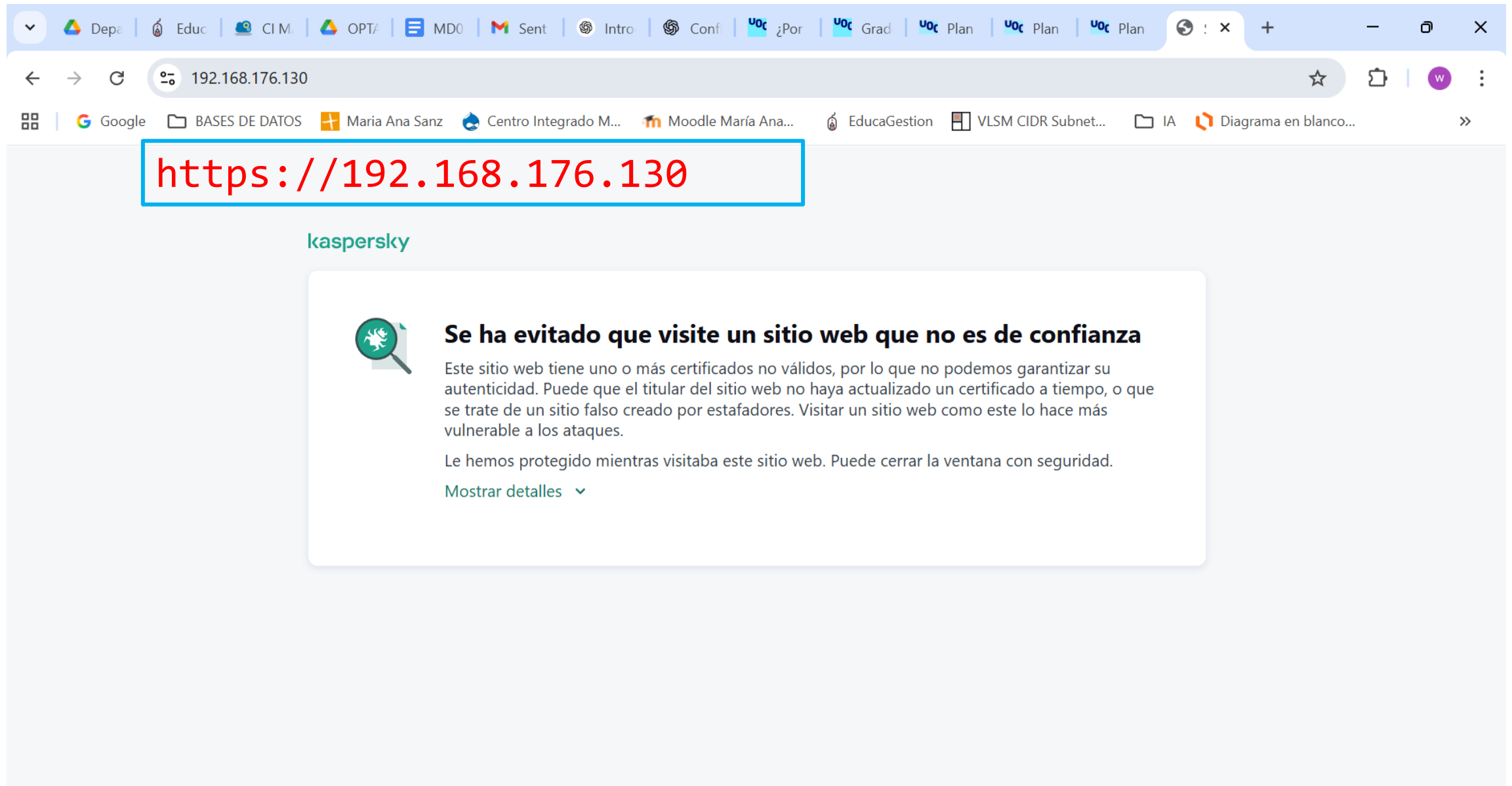
```
192.168.176.130 - PuTTY
login as: cisco
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

*
**
***
*** Cisco Networking Academy
***
*** This software is provided for
*** Educational Purposes
*** Only in Networking Academies
***
**
*

*
**
***
*** Login as: cisco
*** Password: cisco123!
***
**
*

CSR1kv#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1   192.168.176.130 YES DHCP    up              up
CSR1kv#
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

← → ↻ 192.168.176.130/webui/ 🔑 ☆ 📁 | W ⋮

🗄 | Google 📁 BASES DE DATOS 🗄 Maria Ana Sanz 📁 Centro Integrado M... 🗄 Moodle María Ana... 🗄 EducaGestion 🗄 VLSM CIDR Subnet... 📁 IA 🗄 Diagrama en blanco... >>



LOGIN

Language: English | 日本語

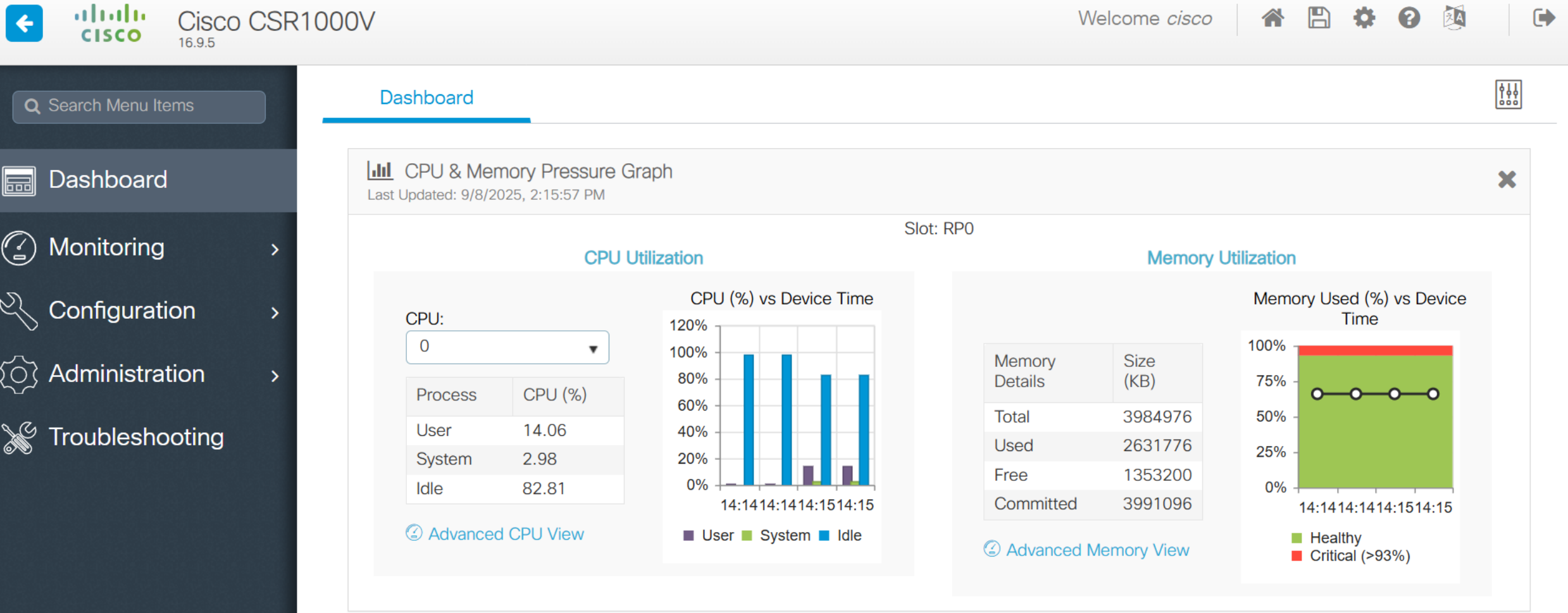
LOGIN NOW

https://192.168.176.130

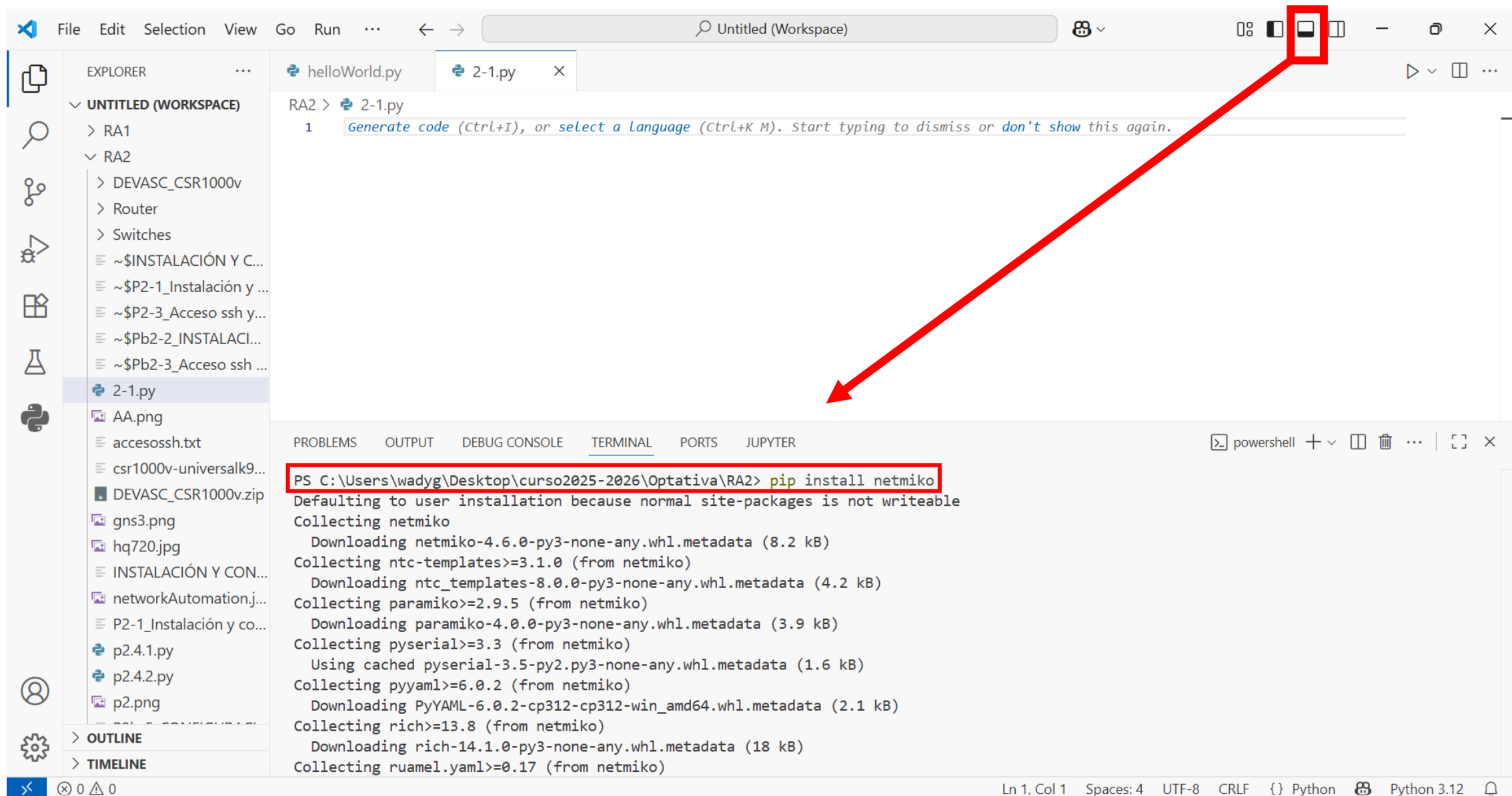
Login as: cisco
Password: cisco123!

© 2005-2020 - Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All third party trademarks are the property of their respective owners.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



The screenshot displays the JupyterLab environment. The top toolbar includes a button (represented by a square icon) which is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the terminal window at the bottom of the interface.

EXPLORER

- UNTITLED (WORKSPACE)
 - RA1
 - RA2
 - DEVASC_CSR1000v
 - Router
 - Switches
 - ~\$INSTALACIÓN Y C...
 - ~\$P2-1_Instalación y ...
 - ~\$P2-3_Acceso ssh y...
 - ~\$Pb2-2_INSTALACI...
 - ~\$Pb2-3_Acceso ssh ...
 - 2-1.py
 - AA.png
 - accesossh.txt
 - csr1000v-universalk9...
 - DEVASC_CSR1000v.zip
 - gns3.png
 - hq720.jpg
 - INSTALACIÓN Y CON...
 - networkAutomation.j...
 - P2-1_Instalación y co...
 - p2.4.1.py
 - p2.4.2.py
 - p2.png

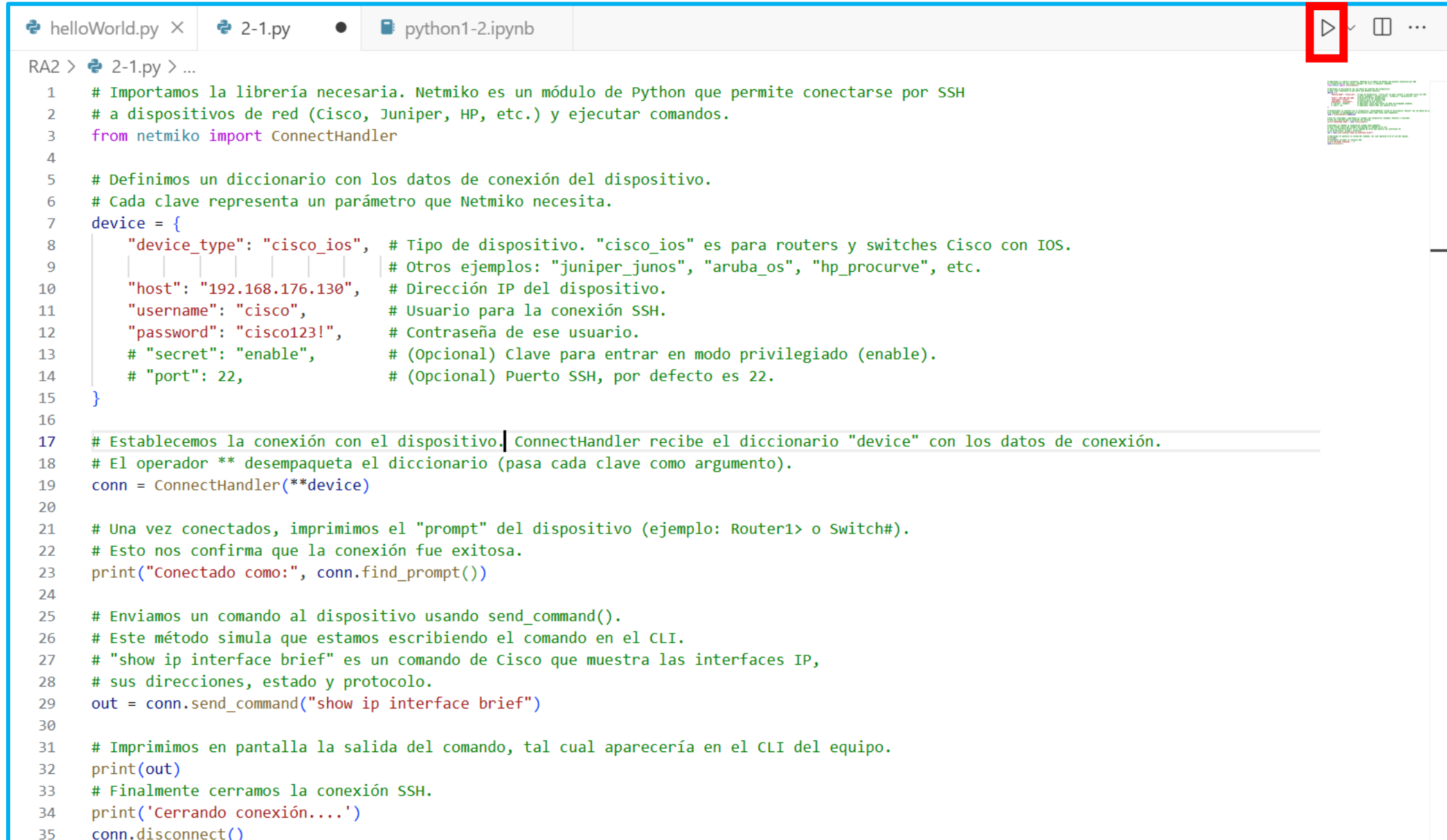
2-1.py

```
RA2 > 2-1.py
1 Generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss or don't show this again.
```

TERMINAL

```
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2> pip install netmiko
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting netmiko
  Downloading netmiko-4.6.0-py3-none-any.whl.metadata (8.2 kB)
Collecting ntc-templates>=3.1.0 (from netmiko)
  Downloading ntc_templates-8.0.0-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
Collecting paramiko>=2.9.5 (from netmiko)
  Downloading paramiko-4.0.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting pyserial>=3.3 (from netmiko)
  Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting pyyaml>=6.0.2 (from netmiko)
  Downloading PyYAML-6.0.2-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting rich>=13.8 (from netmiko)
  Downloading rich-14.1.0-py3-none-any.whl.metadata (18 kB)
Collecting ruamel.yaml>=0.17 (from netmiko)
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a tab labeled 'python1-2.ipynb'. The notebook content includes a prompt 'RA2 >' followed by a code cell. The code is a Python script that uses the Netmiko library to connect to a Cisco CSR1000v router via SSH. The script defines a 'device' dictionary with connection parameters and uses 'ConnectHandler' to establish the connection. It then sends the command 'show ip interface brief' and prints the output before disconnecting.

```
RA2 > 2-1.py > ...
1  # Importamos la librería necesaria. Netmiko es un módulo de Python que permite conectarse por SSH
2  # a dispositivos de red (Cisco, Juniper, HP, etc.) y ejecutar comandos.
3  from netmiko import ConnectHandler
4
5  # Definimos un diccionario con los datos de conexión del dispositivo.
6  # Cada clave representa un parámetro que Netmiko necesita.
7  device = {
8      "device_type": "cisco_ios", # Tipo de dispositivo. "cisco_ios" es para routers y switches Cisco con IOS.
9      "host": "192.168.176.130",   # Otros ejemplos: "juniper_junos", "aruba_os", "hp_procurve", etc.
10     "username": "cisco",         # Dirección IP del dispositivo.
11     "password": "cisco123!",     # Usuario para la conexión SSH.
12     # "secret": "enable",        # Contraseña de ese usuario.
13     # "port": 22,                # (Opcional) Clave para entrar en modo privilegiado (enable).
14     # "port": 22,                # (Opcional) Puerto SSH, por defecto es 22.
15 }
16
17 # Establecemos la conexión con el dispositivo. ConnectHandler recibe el diccionario "device" con los datos de conexión.
18 # El operador ** desempaqueta el diccionario (pasa cada clave como argumento).
19 conn = ConnectHandler(**device)
20
21 # Una vez conectados, imprimimos el "prompt" del dispositivo (ejemplo: Router1> o Switch#).
22 # Esto nos confirma que la conexión fue exitosa.
23 print("Conectado como:", conn.find_prompt())
24
25 # Enviamos un comando al dispositivo usando send_command().
26 # Este método simula que estamos escribiendo el comando en el CLI.
27 # "show ip interface brief" es un comando de Cisco que muestra las interfaces IP,
28 # sus direcciones, estado y protocolo.
29 out = conn.send_command("show ip interface brief")
30
31 # Imprimimos en pantalla la salida del comando, tal cual aparecería en el CLI del equipo.
32 print(out)
33 # Finalmente cerramos la conexión SSH.
34 print('Cerrando conexión...')
35 conn.disconnect()
```


Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2> & C:\Users\wadyg\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe  
c:/Users/wadyg/Desktop/curso2025-2026/Optativa/RA2/2-1.py  
Conectado como: CSR1kv#  
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol  
GigabitEthernet1   192.168.176.130 YES DHCP    up              up  
Cerrando conexión...  
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2> 
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

1. El problema

- Cuando enviamos comandos a un **router o switch Cisco**, el **prompt cambia** según el modo en el que estemos.
- Ejemplo:
 - Modo **EXEC privilegiado**:
CSR1kv#
 - Después de entrar en la **interfaz**:
CSR1kv(config-if)#
- Si Netmiko no sabe cuál prompt esperar, puede confundirse o avanzar antes de tiempo.

2. La solución: `expect_string`

El parámetro `expect_string` le dice a Netmiko: “No continúes hasta que aparezca este texto en la salida”.

```
conn.send_command(  
    "interface GigabitEthernet 1",  
    expect_string='CSR1kv\\(config\\-if\\)\\#'  
)
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

3. El prompt esperado

- Prompt real en el equipo después del comando:

```
CSR1kv(config-if) #
```

- Este prompt contiene **caracteres especiales** para las expresiones regulares (**regex**).

4. Expresiones regulares y caracteres especiales

En **regex**, algunos caracteres tienen significados propios:

- **(y)** → agrupan contenido.
- **-** → define rangos dentro de **[]**.
- **#** → no es especial, pero se puede escapar para mayor claridad.

Para buscarlos de manera literal debemos **escaparlos**:

- **(** → **\ (**
- **)** → **\)**
- **-** → **\ -**
- **#** → **\ #**

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

5. Doble barra invertida en Python

- En **Python**, la barra invertida \ también es especial (ejemplo: \n es salto de línea).
- Para que llegue correctamente a la regex, debemos escribirla doble:
 - En Python: \\ (
 - En la regex real: \ (

6. Resultado final

- En el **código Python** escribimos:
`'CSR1kv\\(config\\-if\\)\\#'`
- La **expresión regular** que interpreta Netmiko es:
`CSR1kv\\(config\\-if\\)\\#`
- El **texto real** que busca en el dispositivo es:
`CSR1kv(config-if) #`

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

RESUMEN `expect_string` en Netmiko

- **Problema:** el **prompt cambia** en Cisco al entrar en diferentes modos (EXEC → config → config-if).
- **Solución:** usar **`expect_string`** para que Netmiko espere el prompt correcto.
- **Regex:** algunos caracteres son especiales y deben **escaparse**:
 - (→ \ (
 -) → \)
 - - → \ -
 - # → \ #
- **Python:** la barra invertida \ también es especial → se debe **doblar**: \\ (
- **Código:**

```
conn.send_command(  
    "interface GigabitEthernet 1",  
    expect_string='CSR1kv\\(config\\-if\\)\\#'  
)
```

Resultado: Netmiko busca exactamente el prompt:

CSR1kv(config-if) #

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

1. `conn.exit_config_mode()`

Con `exit_config_mode()`, Netmiko envía el comando **end** (o lo que corresponda según el dispositivo) y regresa al modo **EXEC privilegiado**.

2. `conn.config_mode()`

Este comando se usa para **entrar al modo de configuración global** en un dispositivo Cisco. Netmiko envía el comando **configure terminal** automáticamente.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
1  # Netmiko es un módulo de Python que permite conectarse por SSH
2  # a dispositivos de red (Cisco, Juniper, HP, etc.) y ejecutar comandos.
3  from netmiko import ConnectHandler
4
5  # Definimos un diccionario con los datos de conexión del dispositivo.
6  device = {
7      "device_type": "cisco_ios", # Tipo de dispositivo. "cisco_ios" es para routers y switches Cisco con IOS.
8      # Otros ejemplos: "juniper_junos", "aruba_os", "hp_procurve", etc.
9      "host": "192.168.176.130", # Dirección IP del dispositivo.
10     "username": "cisco", # Usuario para la conexión SSH.
11     "password": "cisco123!", # Contraseña de ese usuario.
12     # "secret": "enable", # (Opcional) Clave para entrar en modo privilegiado (enable).
13     # "port": 22, # (Opcional) Puerto SSH, por defecto es 22.
14 }
15
16 # ConnectHandler recibe el diccionario "device" con los datos de conexión.
17 # El operador ** desempaqueta el diccionario (pasa cada clave como argumento).
18 conn = ConnectHandler(**device)
19
20 # Una vez conectados, imprimimos el "prompt" del dispositivo (ejemplo: Router1> o Switch#).
21 print("Conectado como:", conn.find_prompt())
22
23 # "show ip interface brief" es un comando de Cisco que muestra las interfaces IP,
24 # sus direcciones, estado y protocolo.
25 out = conn.send_command("show ip interface brief")
26 # Imprimimos en pantalla la salida del comando, tal cual aparecería en el CLI del equipo.
27 print(out)
28 # Accedemos al modo de configuración global
29 print('\nAccedemos al modo de configuración global....')
30 conn.config_mode()
31 print('Entorno actual: ', conn.find_prompt())
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
32
33 # Accedemos al modo de configuración de interfaz
34 print('\nAccedemos al modo de configuración de interfaz....')
35 conn.send_command(
36     "interface GigabitEthernet 1",
37     expect_string='CSR1kv\\(config\\-if\\)\\#')
38 )
39 # Verificamos que estamos en el modo de configuración de Interfaz
40 # Una vez conectados, imprimimos el "prompt" del dispositivo (ejemplo: Router1> o Switch#).
41 print("Entorno actual:", conn.find_prompt())
42 |
43 # lanzamos un comando en el modo de configuración de interfaz
44 conn.send_command('description Interfaz Gi1 Host Only')
45
46 # saliendo del modo de configuración de interfaz
47 print('\nSaliendo del modo de configuración de la interfaz GigabitEthernet 1....')
48 conn.exit_config_mode()
49
50 # El comando anterior nos lleva al modo de configuración EXEC privilegiado
51 print("Entorno actual:", conn.find_prompt())
52
53 # Verificamos que el comando description se ha ejecutado correctamente.
54 # Usamos print() para visualizar la salida del comando en la pantalla
55 print('\n', conn.send_command('show running-config | section interface GigabitEthernet1'))
56
57 # Guardamos la configuración en la memoria del CRS1000v. Usamos print() para visualizar
58 # la respuesta del CRS1000v en pantalla
59 print('\n', conn.send_command('write memory'))
60
61
62 # Cerramos la conexión SSH.
63 print('\nCerrando conexión....')
64 conn.disconnect()
```

```
!
!
interface GigabitEthernet1
  description Interfaz Gi1 Host Only
  ip address dhcp
  negotiation auto
  no mop enabled
  no mop sysid
!
--More-- _
```


Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
c:/Users/wadyg/Desktop/curso2025-2026/Optativa/RA2/2-2.py
Conectado como: CSR1kv#
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1        192.168.176.130 YES DHCP    up              up

Accedemos al modo de configuración global....
Entorno actual:  CSR1kv(config)#

Accedemos al modo de configuración de interfaz....
Entorno actual:  CSR1kv(config-if)#

Saliendo del modo de configuración de la interfaz GigabitEthernet 1....
Entorno actual:  CSR1kv#

interface GigabitEthernet1
description Interfaz Gi1 Host Only
ip address dhcp
negotiation auto
no mop enabled
no mop sysid

Building configuration...
[OK]

Cerrando conexión....
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2>
```

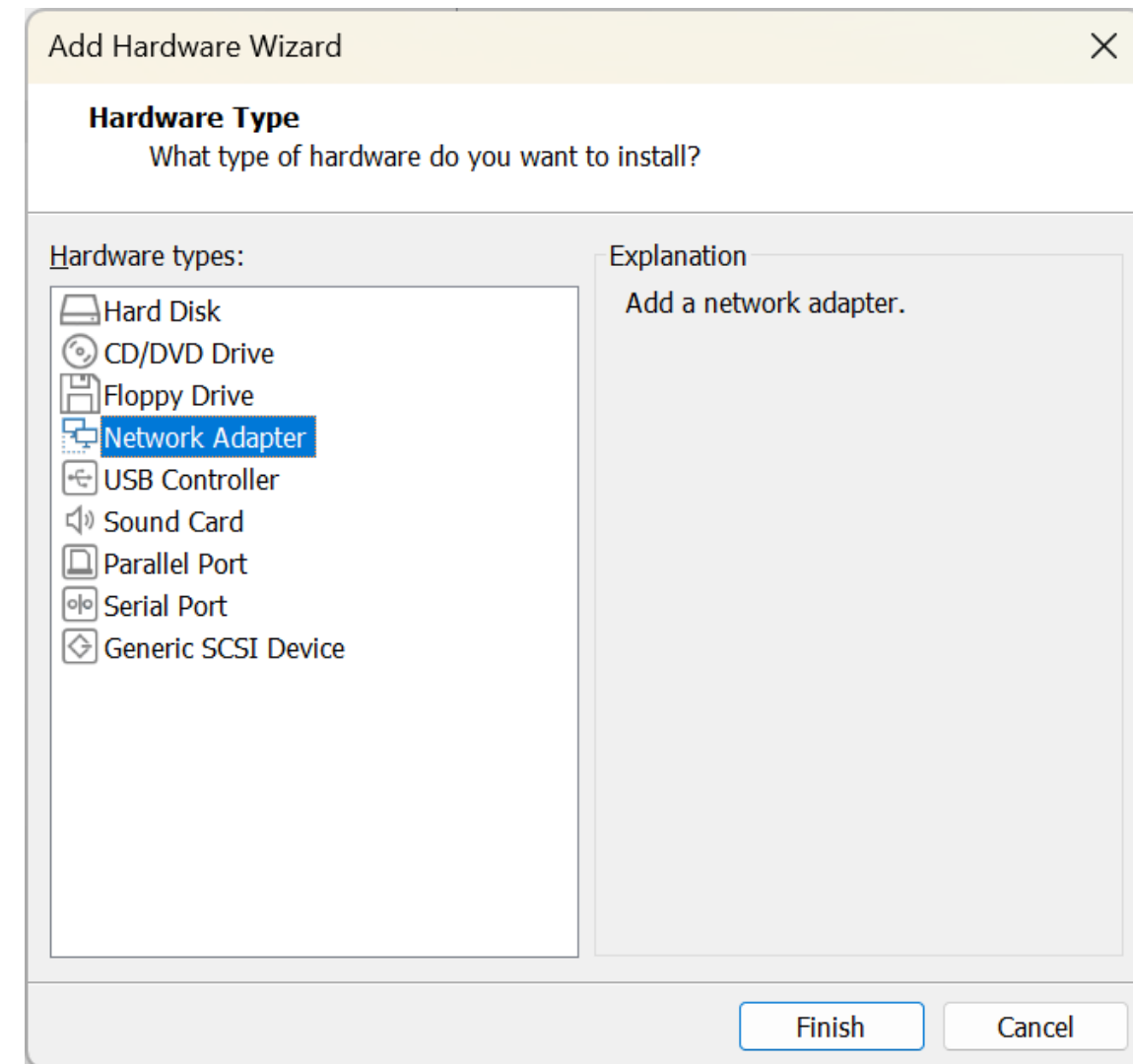
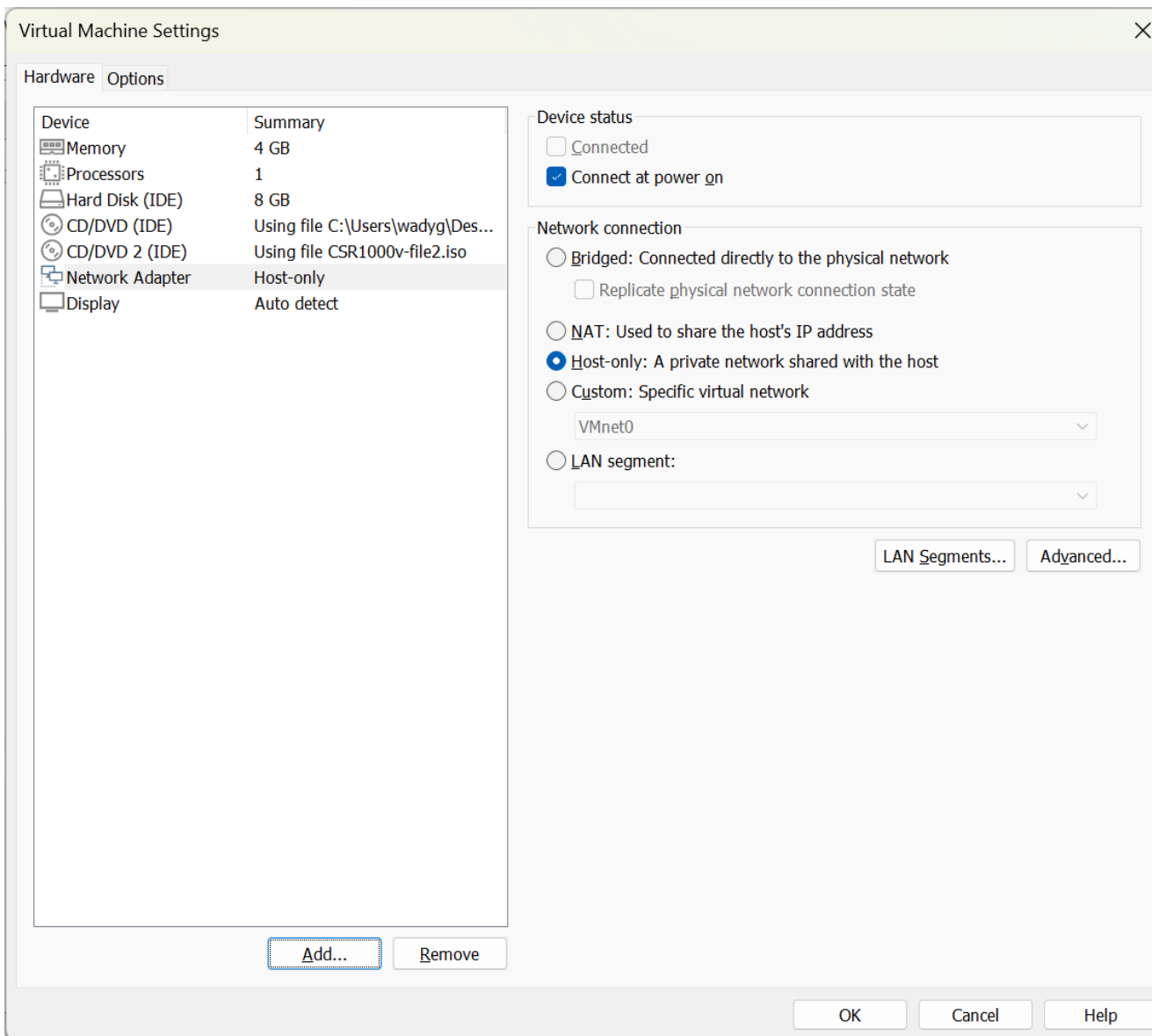
Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

Se recomienda que la expresión regular sea escrita de forma más flexible para que no dependa del nombre específico del dispositivo. En lugar de incluir el nombre del host, puede ser utilizada una expresión regular más genérica, como:

```
expect_string=r'\(config-if\)#'
```

De esta manera, cualquier nombre de host es aceptado, y únicamente se esperará a que aparezca el *prompt* correspondiente al modo de configuración de interfaz. El prefijo *r* debe ser añadido para que la cadena sea tratada como *raw string*, evitando así la necesidad de duplicar caracteres de escape.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
Press RETURN to get started.
```

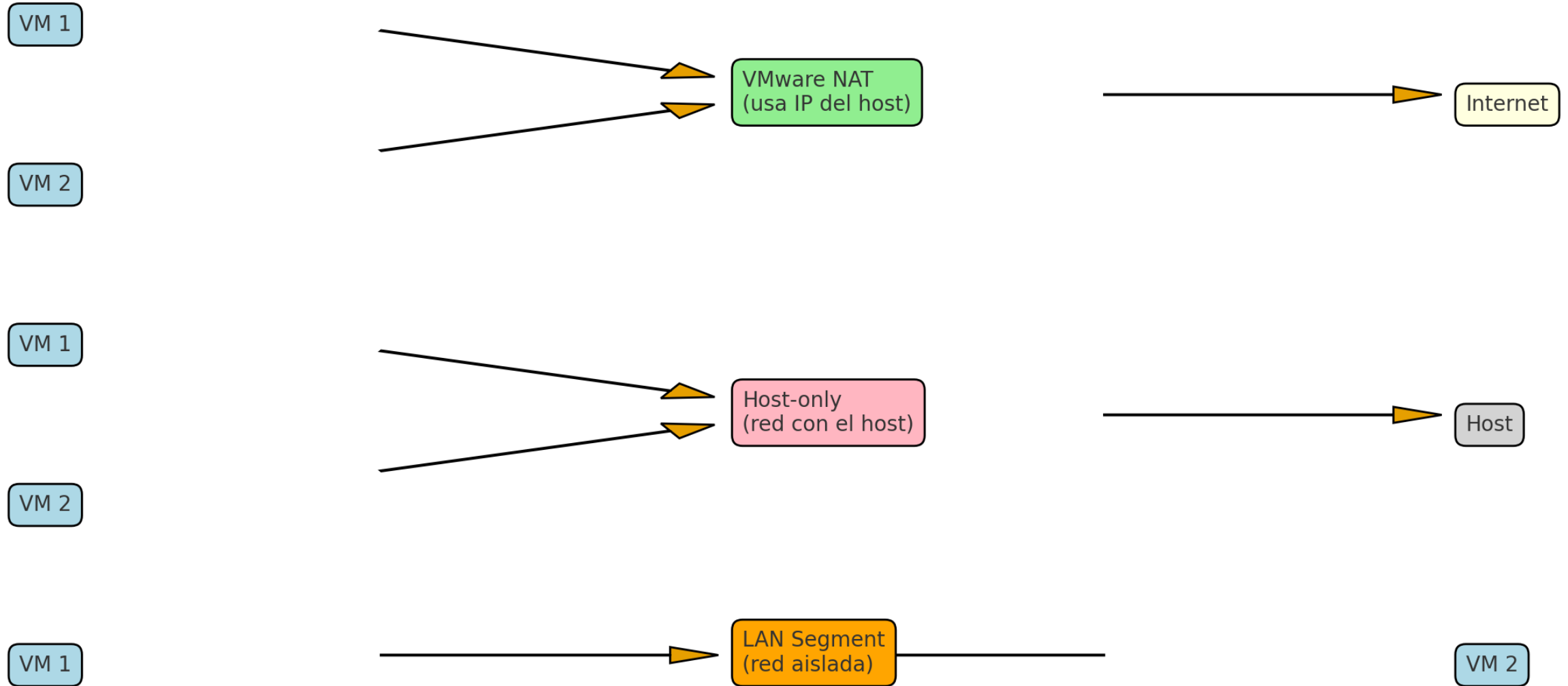
```
*
**
***
*** Cisco Networking Academy
***
*** This software is provided for
*** Educational Purposes
*** Only in Networking Academies
***
**
*
```

```
router1>
router1>enable
router1#reload
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm]
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

Diferencias de conexión de red en VMware: NAT vs Host-only vs LAN Segment



Cisco Cloud-Switch-Router **CSR1000v** en VMware

NAT: las máquinas virtuales salen a Internet usando la IP del host.

Host-only: las VMs pueden comunicarse entre sí y con el host, pero no con Internet.

LAN Segment: las VMs solo se comunican entre sí, en una red aislada, sin conexión al host ni a Internet.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

interface Loopback0

En Cisco IOS, ese comando sirve para **entrar al modo de configuración de la interfaz Loopback0**.

Si la interfaz no existía, se **crea automáticamente**.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

El método `send_config_set()`

```
print(conn.send_config_set(crear_loopback0))
```

- `conn` es la conexión establecida con el router CSR1000v
- `send_config_set(lista)`:
 - Toma la lista de comandos.
 - Pone al router en **modo de configuración global**.
 - Ejecuta esos comandos **en orden**.
 - Sale del modo de configuración.
 - Devuelve el resultado (lo que mostraría la consola del router).
- El `print ( . . . )` simplemente hace que el resultado aparezca en pantalla.

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
1  # Netmiko es un módulo de Python que permite conectarse por SSH # a dispositivos de red (Cisco, Juniper, HP, etc.) y ejecutar comandos.
2  from netmiko import ConnectHandler
3
4  device = {# Definimos un diccionario con los datos de conexión del dispositivo.
5      "device_type": "cisco_ios", # Tipo de dispositivo. "cisco_ios" es para routers y switches Cisco con IOS.
6      # Otros ejemplos: "juniper_junos", "aruba_os", "hp_procurve", etc.
7      "host": "192.168.176.130", # Dirección IP del dispositivo.
8      "username": "cisco", # Usuario para la conexión SSH.
9      "password": "cisco123!", # Contraseña de ese usuario.
10 }
11
12 # ConnectHandler recibe el diccionario "device" con los datos de conexión.
13 # El operador ** desempaqueta el diccionario (pasa cada clave como argumento).
14 conn = ConnectHandler(**device)
15
16 # Una vez conectados, imprimimos el "prompt" del dispositivo (ejemplo: Router1> o Switch#).
17 print("Entorno actual:", conn.find_prompt())
18
19 #Configuramos la interfaz de Loopback0 en el router CSR1000v, mediante un conjunto de órdenes
20 crear_loopback0 = ['interface Loopback 0', #Ingresamos al modo de configuración de interfaz
21                   'ip address 10.0.0.1 255.255.255.0', # Asignamos direccionamiento a la interfaz
22                   'description Interfaz Loopback0 CSR1000v', #CDescripción de la interfaz
23                   'no shutdown'#Encendemos la interfaz
24                   ]
25 print(conn.send_config_set(crear_loopback0)) # Al finalizar la lista de comandos ejecuta "end" automáticamente
26 print(conn.send_command("show ip interface brief")) # Verificamos que la interfaz se ha creado correctamente
27
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
27
28 for n in range(1,6):
29     crear_loopback = [f'interface Loopback {n}', #Ingresamos al modo de configuración de interfaz, para cada interfaz
30                       f'ip address 10.0.{n}.1 255.255.255.0', # Asignamos direccionamiento de gateway a la interfaz en la red 10.0.n.0
31                       f'description Interfaz Loopback{n} CSR1000v' #Descripción de la interfaz
32                       #'no shutdown'#Encendemos la interfaz
33                       ]
34     print(conn.send_config_set(crear_loopback)) # Al finalizar la lista de comandos ejecuta "end" automáticamente
35 print(conn.send_command("show ip interface brief")) # Verificamos que las interfaces de Loopback se han creado correctamente
36
37 # Cerramos la conexión SSH.
38 print('\nCerrando conexión....')
39 conn.disconnect()
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2> & C:\Users\wadyg\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe
c:/Users/wadyg/Desktop/curso2025-2026/Optativa/RA2/2-3.py
Entorno actual: CSR1kv#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1kv(config)#interface Loopback 0
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback0 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#no shutdown
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
Entorno actual: CSR1kv#


| Interface        | IP-Address      | OK? | Method | Status | Protocol |
|------------------|-----------------|-----|--------|--------|----------|
| GigabitEthernet1 | 192.168.176.130 | YES | DHCP   | up     | up       |
| Loopback0        | 10.0.0.1        | YES | manual | up     | up       |


configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1kv(config)#interface Loopback 1
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback1 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1kv(config)#interface Loopback 2
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback2 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
CSR1kv(config)#interface Loopback 3
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback3 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CSR1kv(config)#interface Loopback 4
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback4 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CSR1kv(config)#interface Loopback 5
CSR1kv(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
CSR1kv(config-if)#description Interfaz Loopback5 CSR1000v
CSR1kv(config-if)#end
CSR1kv#
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1	192.168.176.130	YES	DHCP	up	up
Loopback0	10.0.0.1	YES	manual	up	up
Loopback1	10.0.1.1	YES	manual	up	up
Loopback2	10.0.2.1	YES	manual	up	up
Loopback3	10.0.3.1	YES	manual	up	up
Loopback4	10.0.4.1	YES	manual	up	up
Loopback5	10.0.5.1	YES	manual	up	up

Cerrando conexión....

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

Import Virtual Machine

Store the new Virtual Machine

Provide a name and local storage path for the new virtual machine.

Name for the new virtual machine:

CSR1000v2

Storage path for the new virtual machine:

C:\Users\wadyg\Documents\Virtual Machines\CSR1000v2

Browse...

Help

Import

Cancel

Virtual Machine Settings

Hardware

Options

Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	1
Hard Disk (IDE)	8 GB
CD/DVD (IDE)	Using file CSR1000v2-file1.iso
CD/DVD 2 (IDE)	Using file CSR1000v2-file2.iso
Network Adapter	Bridged (Automatic)
Display	Auto detect

Add...

Remove

Device status

☐ Connected
☒ Connect at power on

Connection

☐ Use physical drive:
Auto detect

☒ Use ISO image file:
C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\I
Browse...

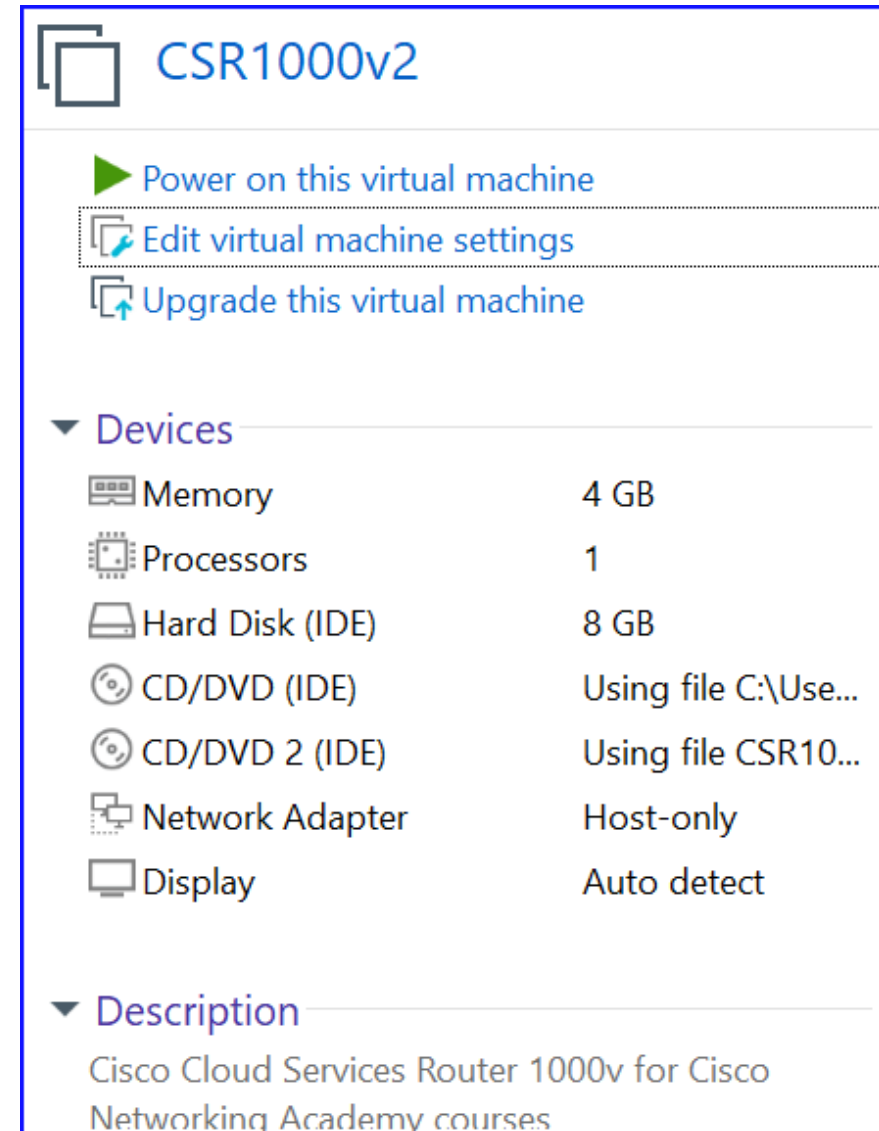
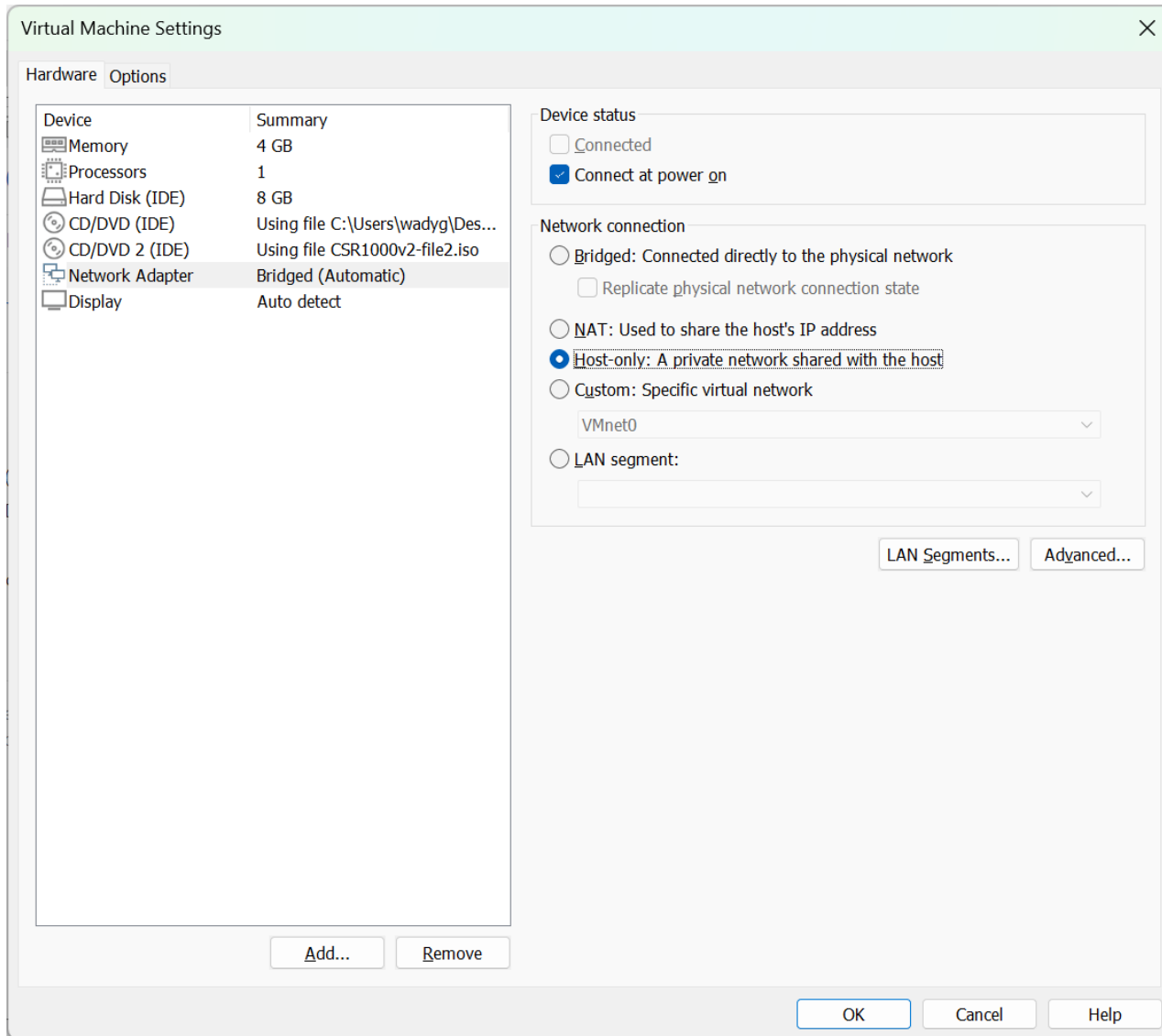
Advanced...

OK

Cancel

Help

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

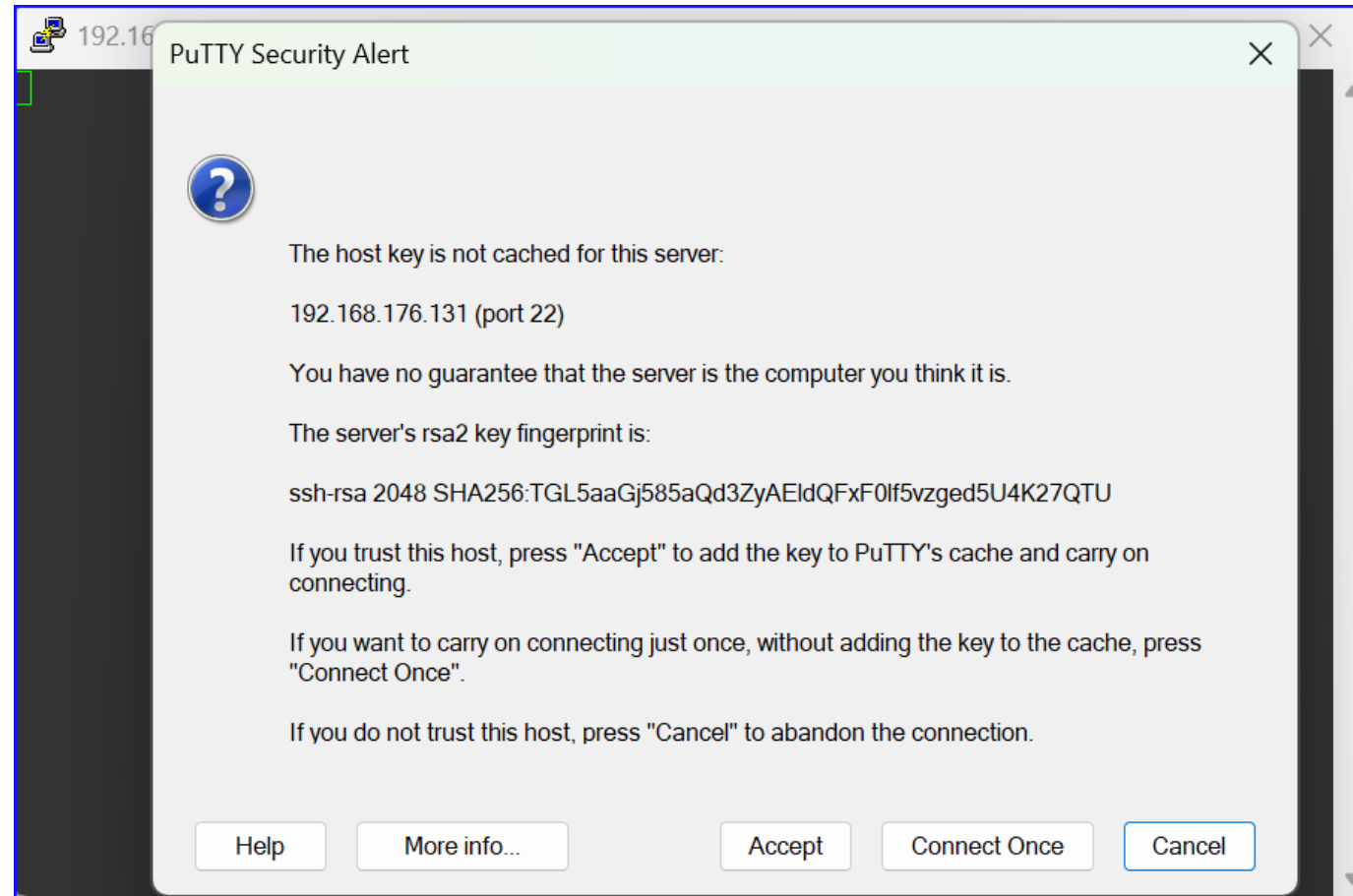
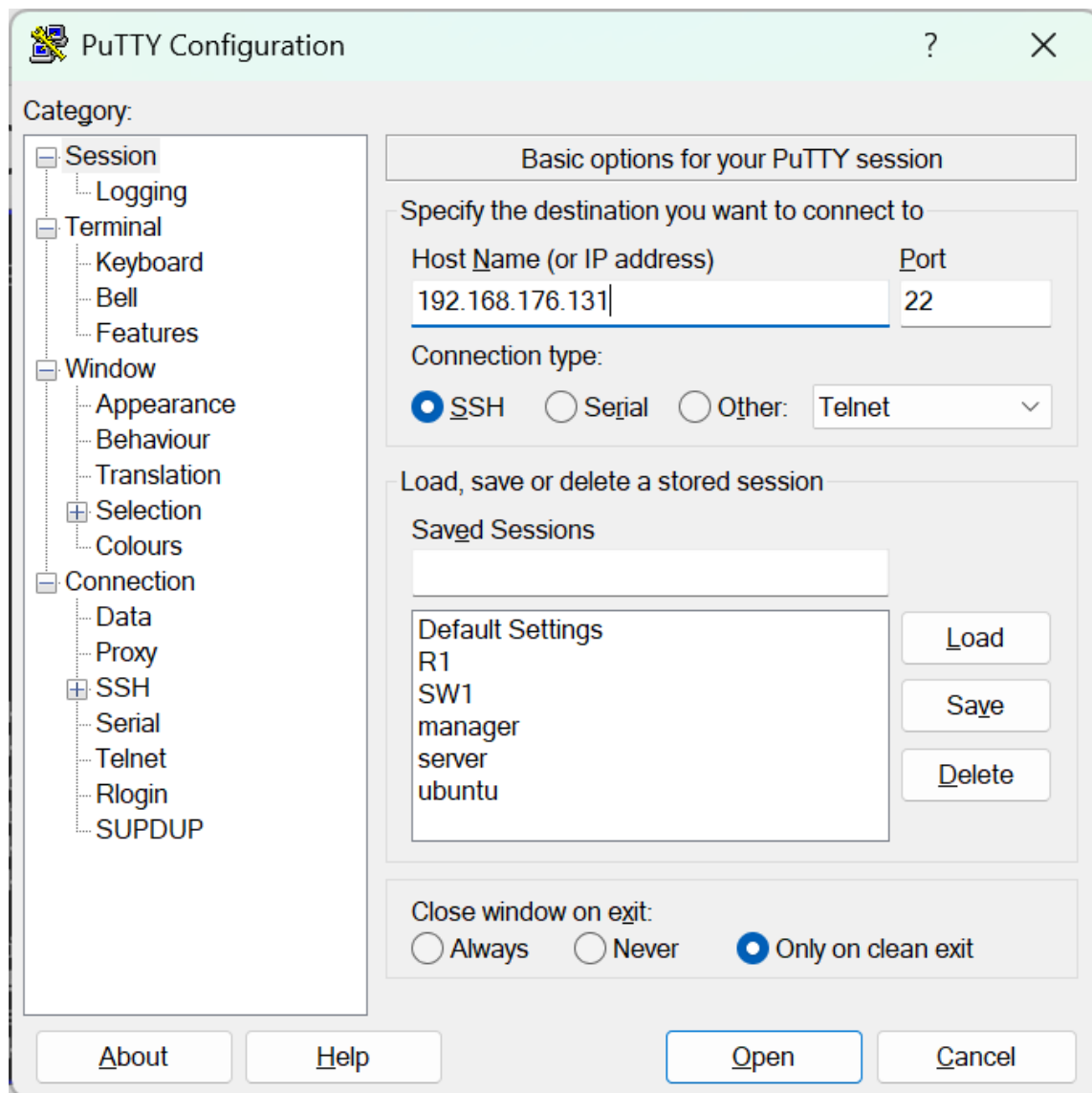


Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
*Sep 12 12:06:02.620: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-
1933954310.server has been generated or imported by crypto-engine
*
**
***
*** Cisco Networking Academy
***
*** This software is provided for
*** Educational Purposes
*** Only in Networking Academies
***
**
*

CSR1kv>enable
CSR1kv#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1        192.168.176.131 YES DHCP    up              up
CSR1kv#
CSR1kv#ping 192.168.176.130
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.176.130, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 15/15/16 ms
CSR1kv#
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware



Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
192.168.176.131 - PuTTY
login as: cisco
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
| End of keyboard-interactive prompts from server

*
**
***
*** Cisco Networking Academy
***
*** This software is provided for
*** Educational Purposes
*** Only in Networking Academies
***
**
*

CSR1kv#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1   192.168.176.131 YES DHCP    up              up
CSR1kv#
CSR1kv#ping 192.168.176.130
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.176.130, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/13/16 ms
CSR1kv#
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
1 from netmiko import ConnectHandler
2
3 lista_ip_routers = [f'192.168.176.{n}' for n in range (130,132)] #lista de IPs de routers a configurar
4 listaDispositivos = [] # Inicializamos lista de dispositivos (Lista vacía)
5
6 for router in lista_ip_routers:
7     # Definimos un diccionario con los datos de conexión del dispositivo.
8     device = {
9         "device_type": "cisco_ios", # Tipo de dispositivo. "cisco_ios" es para routers y switches Cisco con IOS.
10         # Otros ejemplos: "juniper_junos", "aruba_os", "hp_procurve", etc.
11         "host": router, # Dirección IP del dispositivo.
12         "username": "cisco", # Usuario para la conexión SSH.
13         "password": "cisco123!", # Contraseña de ese usuario.
14     }
15     # Añadimos los dispositivos a una lista de dispositivos. En este caso, tenemos una lista de diccionarios.
16     listaDispositivos.append(device)
17
18 # La variable listaDispositivos es una lista de diccionarios. Cada diccionario tiene información de un router.
19 print(listaDispositivos)
20
21 nombresRouter = [f'CSR1000v{i}' for i in range (1,3)] # Nombres de router CSRv1000v1, CSR1000v2
22 hosts = [1, 2] #Parte de host de las interfaces de router de las redes 10.0.0.n, 10.0.1.n, 10.0.2.n, 10.0.3.n, 10.0.4.n, 10.0.5.n
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
for dev, nombre, host in zip(listaDispositivos, nombresRouter, hosts): #Iteramos simultáneamente sobre dos listas (misma longitud)
    # ConnectHandler recibe el diccionario "device" con los datos de conexión.
    # El operador ** desempaqueta el diccionario (pasa cada clave como argumento).
    conn = ConnectHandler(**dev)

    print("Entorno actual (EXEC):", conn.find_prompt()) # EXEC

    #Entramos al modo de configuración global para cambiar el nombre de cada router
    conn.config_mode()
    print("Entorno actual (config):", conn.find_prompt()) # EXEC
    print(conn.send_command(f'hostname {nombre}' ))#interfaces antes de crear interfaces de loopback

    for subred in range(0,6): #Creamos 6 interfaces de Loopback en los routers CSR1000v1 y CSR1000v2
        crear_loopback = [f'interface Loopback {subred}', #Ingresamos al modo de configuración de interfaz, para cada interfaz
                           f'ip address 10.0.{subred}.{host} 255.255.255.0', # Asignamos direccionamiento a las interfaces de routers
                           f'description Interfaz Loopback{subred} {nombre}' #Descripción de la interfaz
                           ]
        print(conn.send_config_set(crear_loopback)) # Al finalizar la lista de comandos ejecuta "end" automáticamente

    print(conn.send_command("show ip interface brief")) # Verificamos que las interfaces de Loopback se han creado correctamente

    # Cerramos la conexión SSH.
    print('\nCerrando conexión....')
    conn.disconnect()
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2> & C:\Users\wadyg\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe c:/Users/wadyg/Desktop/curso2025-2026/Optativa/RA2/2-5.py
```

```
[{'device_type': 'cisco_ios', 'host': '192.168.176.130', 'username': 'cisco', 'password': 'cisco123!'}, {'device_type': 'cisco_ios', 'host': '192.168.176.131', 'username': 'cisco', 'password': 'cisco123!'}]
```

```
interface Loopback 0
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback0 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v1(config)#interface Loopback 1
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback1 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v1(config)#interface Loopback 2
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback2 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v1(config)#interface Loopback 3
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback3 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
```

```
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v1(config)#interface Loopback 4
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback4 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v1(config)#interface Loopback 5
CSR1000v1(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
CSR1000v1(config-if)#description Interfaz Loopback5 CSR1000v1
CSR1000v1(config-if)#end
CSR1000v1#
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1	192.168.176.130	YES	DHCP	up	up
Loopback0	10.0.0.1	YES	manual	up	up
Loopback1	10.0.1.1	YES	manual	up	up
Loopback2	10.0.2.1	YES	manual	up	up
Loopback3	10.0.3.1	YES	manual	up	up
Loopback4	10.0.4.1	YES	manual	up	up
Loopback5	10.0.5.1	YES	manual	up	up

```
Cerrando conexión....
```

Cisco Cloud-Switch-Router CSR1000v en VMware

```
interface Loopback 0
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback0 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v2(config)#interface Loopback 1
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback1 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v2(config)#interface Loopback 2
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback2 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v2(config)#interface Loopback 3
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback3 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v2(config)#interface Loopback 4
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.4.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback4 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
```

```
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSR1000v2(config)#interface Loopback 5
CSR1000v2(config-if)#ip address 10.0.5.2 255.255.255.0
CSR1000v2(config-if)#description Interfaz Loopback5 CSR1000v2
CSR1000v2(config-if)#end
CSR1000v2#
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1	192.168.176.131	YES	DHCP	up	up
Loopback0	10.0.0.2	YES	manual	up	up
Loopback1	10.0.1.2	YES	manual	up	up
Loopback2	10.0.2.2	YES	manual	up	up
Loopback3	10.0.3.2	YES	manual	up	up
Loopback4	10.0.4.2	YES	manual	up	up
Loopback5	10.0.5.2	YES	manual	up	up

```
Cerrando conexión....
PS C:\Users\wadyg\Desktop\curso2025-2026\Optativa\RA2>
```